

Deltacore Network Kft.

Projekt megnevezése:

SteelCraft Manufacturing Kft. informatikai
rendszerének kialakítása



Készítették:

Hajdu Zsolt

Kolonits Péter

2026

TARTALOMJEGYZÉK

1. Cég bemutatása

- 1.1 Deltacore Networks Kft.
- 1.2 SteelCraft Manufacturing Kft.
- 1.3 Az informatikai rendszer szerepe a vállalat működésében

2. Igényfelmérés és projektcélok

- 2.1 Kiinduló helyzet
- 2.2 Üzleti igények
- 2.3 Informatikai követelmények
- 2.4 Biztonsági követelmények
- 2.5 Bővíthetőségi követelmények
- 2.6 A projekt célkitűzéseinek összefoglalása

3. Hálózat logikai felépítése

- 3.1 A hálózat logikai topológiája
- 3.2 HQ telephely logikai felépítése
- 3.3 HQ telephely VLAN struktúrája
- 3.4 Külső Gyártóüzem logikai felépítése
- 3.5 Felületkezelő Üzem logikai felépítése
- 3.6 Telephelyek összekapcsolása
- 3.7 Központi szerverek logikai elhelyezkedése
- 3.8 A hálózat logikai működésének összefoglalása

4. Fizikai infrastruktúra és eszközpark

- 4.1 A fizikai infrastruktúra tervezési szempontjai
- 4.2 Hálózati eszközök kiválasztása
- 4.3 Kapcsolók (Switch-ek)
- 4.4 Vezeték nélküli hálózat
- 4.5 Szerver infrastruktúra
- 4.6 Virtualizációs környezet
- 4.7 Munkaállomások
- 4.8 Kábelezési infrastruktúra

4.9 Rack szekrény és szerverhelyiség

4.10 A fizikai infrastruktúra összefoglalása

5. IP-címzési terv és hálózati címzési séma

5.1 Az IP-címzési terv kialakításának szempontjai

5.2 HQ telephely címzési terve

5.3 DNS kiszolgálók

5.4 Összegzés

6. VLAN kialakítás és Layer 2 infrastruktúra

6.1 VLAN technológia bemutatása

6.2 A vállalat VLAN struktúrája

6.3 HQ switch infrastruktúra

6.4 Access portok kialakítása

6.5 Trunk kapcsolatok kialakítása

6.6 Router-on-a-Stick kialakítás

6.7 VLAN80 – Szerverhálózat

6.8 VLAN99 – Menedzsment hálózat

6.9 Vendéghálózat kialakítása

6.10 VLAN-hozzárendelési táblázat

6.11 Layer 2 biztonsági megfontolások

6.12 Layer 2 redundancia

6.13 Összefoglalás

7. Forgalomirányítás és OSPF konfiguráció

7.1 A forgalomirányítás szerepe a vállalati hálózatban

7.2 Az OSPF protokoll bemutatása

7.3 Miért OSPF került kiválasztásra?

7.4 OSPF hálózati topológia

7.5 OSPF Area kialakítás

7.6 WAN kapcsolatok

7.7 Router-on-a-Stick és inter-VLAN routing

7.8 OSPF konfiguráció a HQ routeren

7.9 OSPF konfiguráció a Külső Gyártóüzemben

7.10 OSPF konfiguráció a Felületkezelő Üzemben

- 7.11 Router azonosítók (Router-ID)
- 7.12 Szomszédsági kapcsolatok
- 7.13 OSPF útvonalak
- 7.14 Alapértelmezett útvonal terjesztése
- 7.15 Layer 3 redundancia megvalósítása
- 7.16 Összefoglalás

8. Site-to-Site VPN rendszer kialakítása

- 8.1 A VPN technológia szerepe a vállalati hálózatban
- 8.2 A választott VPN megoldás
- 8.3 A VPN kapcsolatok áttekintése
- 8.4 HQ és Külső Gyártóüzem közötti VPN kapcsolat
- 8.5 HQ és Felületkezelő Üzem közötti VPN kapcsolat
- 8.6 IPSec működési elve
- 8.7 IKE Phase 1
- 8.8 IKE Phase 2
- 8.9 VPN konfigurációs paraméterek
- 8.10 VPN konfiguráció HQ routeren
- 8.11 VPN érdekes forgalom meghatározása
- 8.12 Crypto Map konfiguráció
- 8.13 A VPN-en keresztüli kommunikáció folyamata
- 8.14 Active Directory és VPN kapcsolat
- 8.15 Fájlszerver elérése VPN kapcsolaton keresztül

9. DHCP szolgáltatás kialakítása Cisco routereken

- 9.1 A DHCP szolgáltatás szerepe
- 9.2 Miért router alapú DHCP?
- 9.3 DHCP szolgáltatás a HQ telephelyen
- 9.4 Kizárt címek kialakítása
- 9.5 VLAN10 DHCP konfiguráció
- 9.6 VLAN20 DHCP konfiguráció
- 9.7 VLAN30 DHCP konfiguráció
- 9.8 VLAN40 DHCP konfiguráció
- 9.9 VLAN50 Vendég DHCP konfiguráció

- 9.10 Külső Gyártóüzem DHCP szolgáltatása
- 9.11 Felületkezelő Üzem DHCP szolgáltatása
- 9.12 A DHCP és a DNS kapcsolata
- 9.13 DHCP lease idő
- 9.14 DHCP rendszer előnyei

10. NAT és internetkapcsolat kialakítása

- 10.1 A hálózat internetelési követelményei
- 10.2 A NAT technológia bemutatása
- 10.3 A NAT típusai
- 10.4 A választott internetelési modell
- 10.5 A Cisco router szerepe
- 10.6 NAT terminológia
- 10.7 HQ router NAT konfigurációja
- 10.8 NAT Inside és Outside interfészek
- 10.9 PAT működése
- 10.10 Internetforgalom útvonala
- 10.11 NAT és VPN együttműködése
- 10.12 Statikus NAT lehetősége
- 10.13 Biztonsági előnyök

11. Windows Server infrastruktúra

- 11.1 A Windows Server szerepe a vállalati környezetben
- 11.2 A virtuális szerver környezet
- 11.3 A Windows Server telepítése
- 11.4 Active Directory bevezetése
- 11.5 Tartomány kialakítása
- 11.6 Szervezeti egységek (OU-k) kialakítása
- 11.7 Felhasználói fiókok kialakítása
- 11.8 Biztonsági csoportok kialakítása
- 11.9 Tartományba léptetés
- 11.10 DNS szolgáltatás
- 11.11 DNS zóna kialakítása
- 11.12 Group Policy

11.13 Jelszóházi rend

11.14 Hálózati meghajtók

11.15 Jogosultságkezelés

12. Linux Server infrastruktúra

12.1 A Linux szerver szerepe a vállalati környezetben

12.2 Virtuális gép kialakítása

12.3 Ubuntu Server telepítése

12.4 Samba fájlserver

12.5 Megosztások kialakítása

12.6 Jogosultságkezelés

12.7 Hálózati meghajtók használata

12.8 Apache webszerver

12.9 Webes alkalmazások támogatása

12.10 SSH távoli elérés

12.11 Mentési terület kialakítása

12.12 Linux és Windows Server együttműködése

12.13 Naplózás és monitorozás

12.14 Biztonsági megfontolások

13. Hálózatbiztonság

13.1 A hálózatbiztonság jelentősége

13.2 Biztonsági célkitűzések

13.3 VLAN alapú szegmentáció

13.4 Access Control List (ACL)

13.5 Vendég-hálózat leválasztása

13.6 Szerver-hálózat védelme

13.7 Menedzsment hálózat védelme

13.8 Active Directory biztonság

13.9 Jelszóházi rend

13.10 Jogosultságkezelés

13.11 VPN alapú védelem

13.12 SSH és távoli menedzsment

13.13 Naplózás és audit

13.14 Fizikai biztonság

13.15 Biztonsági rétegek összefoglalása

14. Programozott hálózat és automatizáció

14.1 Az automatizáció szerepe a modern hálózatokban

14.2 Automatizáció a SteelCraft környezetben

14.3 A Python programnyelv kiválasztása

14.4 A Netmiko könyvtár bemutatása

14.5 Automatizált kapcsolódás hálózati eszközökhöz

14.6 Interfész állapotának lekérdezése

14.7 VLAN információk lekérdezése

14.8 Konfiguráció mentése

14.9 Több eszköz egyidejű kezelése

14.10 Konfigurációs naplózás

14.11 Automatizált riportkészítés

14.12 Hibakezelés

14.13 Automatizáció előnyei

14.14 Jövőbeni fejlesztési lehetőségek

15. A hálózat tesztelése

15.1 A tesztelés célja

15.2 VLAN-ok tesztelése

15.3 Trunk kapcsolatok ellenőrzése

15.4 DHCP működésének tesztelése

15.5 DHCP pool ellenőrzése

15.6 Inter-VLAN routing tesztelése

15.7 OSPF szomszédság tesztelése

15.8 Routing tábla ellenőrzése

15.9 VPN kapcsolat ellenőrzése

15.10 HQ és Külső Gyártóüzem kommunikáció

15.11 Felületkezelő Üzem kommunikáció

15.12 Active Directory tesztelése

15.13 Samba fájlmegosztás tesztelése

15.14 Apache webservert tesztelése

15.15 Teszteredmények összefoglalása

15.16 Összegzés

16. Összegzés és értékelés

16.1 A projekt összefoglalása

16.2 A projekt célkitűzéseinek teljesülése

16.3 Üzemeltetési szempontok

16.4 Bővíthetőségi lehetőségek

16.5 Szakmai tapasztalatok

1. Cég bemutatása

1.1 Deltacore Networks Kft.

A projekt megvalósítását a Deltacore Networks Kft. végzi, amely vállalati informatikai rendszerek tervezésével, kiépítésével és üzemeltetésével foglalkozik. A vállalat fő tevékenységi körei közé tartozik a számítógépes hálózatok kialakítása, szerverinfrastruktúrák telepítése, virtualizációs környezetek létrehozása, valamint a hálózatbiztonsági megoldások bevezetése és üzemeltetése.

A cég kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ügyfelei számára olyan informatikai rendszereket alakítson ki, amelyek hosszú távon is megbízhatóan, biztonságosan és költséghatékonyan működnek.

A projekt során a Deltacore Networks Kft. felel a hálózat megtervezéséért, a szerverkörnyezet kialakításáért, a biztonsági megoldások implementálásáért, valamint a teljes dokumentáció elkészítéséért.

1.2 SteelCraft Manufacturing Kft.

A SteelCraft Manufacturing Kft. ipari gyártással és fémmegmunkálással foglalkozó vállalat. A cég több gyártóegységet üzemeltet Győr területén, amelyek munkáját központi informatikai infrastruktúra támogatja.

A telephelyek:

- SteelCraft HQ (Ipari park)
- Külső Gyártóüzem (Serfőző utca)
- Felületkezelő Üzem (Régi-Veszprémi út)

A telephelyek közötti napi adatforgalom központi jelentőségű, ezért az infrastruktúra kialakítása során kiemelt cél a megbízhatóság és a biztonság.

1.3 Az informatikai rendszer szerepe a vállalat működésében

A modern gyártóipari környezetben az informatikai rendszerek nélkülözhetetlen szerepet töltenek be. A különböző szervezeti egységek napi munkája jelentős mennyiségű digitális adat létrehozásával és feldolgozásával jár.

A vállalat informatikai rendszere támogatja:

- a pénzügyi folyamatokat;
- a műszaki tervezést;
- a gyártási dokumentáció kezelését;
- a projektmenedzsment folyamatokat;
- a központi jogosultságkezelést;
- a fájlmegosztást;
- a telephelyek közötti kommunikációt.

A tervezett rendszer központi eleme a HQ telephelyen elhelyezett virtualizációs szerver, amely biztosítja az Active Directory, a fájlserver és a projektmenedzsment rendszer működését. A külső telephelyek Site-to-Site VPN kapcsolaton keresztül érik el ezeket a szolgáltatásokat.

2. Igényfelmérés és projektcélok

2.1 Kiinduló helyzet

A SteelCraft Manufacturing Kft. működése három különálló telephelyen zajlik, amelyek napi szinten folytatnak adatkommunikációt egymással. A gyártási, tervezési, pénzügyi és adminisztratív folyamatok során keletkező adatok központi kezelése kiemelt jelentőséggel bír.

A vállalat növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb igény jelentkezett egy olyan informatikai infrastruktúra kialakítására, amely képes biztosítani a különböző telephelyek közötti biztonságos adatforgalmat, a központi felhasználókezelést, valamint a vállalati alkalmazások folyamatos rendelkezésre állását.

A jelenlegi informatikai környezet egyik legfontosabb kihívása, hogy a különböző helyszíneken dolgozó munkatársak ugyanazokat az adatokat és rendszereket használják, miközben a vállalati információk védelme továbbra is biztosított marad.

A projekt előkészítése során megállapításra került, hogy a vállalat számára egy központi infrastruktúrára épülő, VPN kapcsolatokkal összekötött több telephelyes hálózati modell jelenti a legmegfelelőbb megoldást.

2.2 Üzleti igények

A megrendelővel történő egyeztetések során az alábbi üzleti igények kerültek meghatározásra:

Központi adatkezelés

A vállalat szeretné elkerülni a különféle helyi adattárolási megoldások használatát. Ennek érdekében minden fontos dokumentum, műszaki rajz, munkautasítás és vállalati adat központi szerveren kerül tárolásra.

A központi adattárolás előnyei:

- egyszerűbb menthetőség;
- központi jogosultságkezelés;
- jobb adatbiztonság;
- egyszerűbb üzemeltetés;
- gyorsabb információáramlás.

Központi hitelesítés

A vállalat célja, hogy minden dolgozó egyetlen felhasználónévvel és jelszóval érhesse el a számára engedélyezett rendszereket.

Ezért szükségessé vált egy Active Directory alapú környezet kialakítása, amely biztosítja:

- a központi felhasználókezelést;

- a jogosultságok központi kiosztását;
- a csoportházirendek alkalmazását;
- az egységes hitelesítést.

Telephelyek közötti együttműködés

A gyártó és felületkezelő üzemek folyamatos kapcsolatban állnak a központtal.

Ennek megfelelően szükségessé vált:

- a telephelyek összekötése;
- a központi szerverek elérése;
- a projektmenedzsment rendszer használata;
- a dokumentumok közös kezelése.

2.3 Informatikai követelmények

Az üzleti igényekből levezetve a következő informatikai követelmények kerültek meghatározásra.

Hálózati szegmentáció

A vállalat különböző részlegei eltérő információkat kezelnek.

Például:

- a pénzügyi osztály bizalmas üzleti információkat;
- a tervező részleg műszaki dokumentációkat;
- a gyártóüzem termelési adatokat.

A megfelelő biztonság érdekében a részlegek külön VLAN-okba kerülnek szervezésre.

A tervezett VLAN-struktúrát az alábbi ábra mutatja.

VLAN	Megnevezés
10	Pénzügy
20	Tervezés
30	Szerelde
40	Gyártóüzem (HQ)
50	Vendég
60	Külső Gyártóüzem
70	Felületkezelő Üzem
80	Szerverhálózat
99	Menedzsment

A SteelCraft VLAN struktúrája

Magas rendelkezésre állás

A vállalat informatikai rendszerének folyamatosan működőképesnek kell lennie.

A rendelkezésre állás biztosítása érdekében:

- professzionális hálózati eszközök kerülnek alkalmazásra;
- központi szerver infrastruktúra épül ki;
- rendszeres mentési folyamat kerül kialakításra;
- a telephelyek VPN kapcsolattal csatlakoznak egymáshoz.

Központi szolgáltatások

A vállalat minden telephelye ugyanazokat a szolgáltatásokat használja.

A központban üzemelő szerverek biztosítják:

- Active Directory szolgáltatást;
- DNS kiszolgálást;
- Samba fájlmegosztást;
- Apache webszervert

2.4 Biztonsági követelmények

A vállalat számára az információbiztonság kiemelten fontos.

A projekt során az alábbi biztonsági célok kerültek meghatározásra:

Hozzáférés-szabályozás

Csak az arra jogosult felhasználók férhessenek hozzá az egyes erőforrásokhoz.

Ennek megvalósítását biztosítja:

- Active Directory;
- jogosultsági csoportok;
- NTFS jogosultságok;
- Samba hozzáférési szabályok.

Vendéghálózat elkülönítése

A vállalat látogatói számára internet-hozzáférést kell biztosítani, azonban a belső rendszerek semmilyen módon nem válhatnak elérhetővé.

Ezért létrehozásra kerül egy külön vendég VLAN.

A VLAN50 kizárólag interneteléréssel rendelkezik.

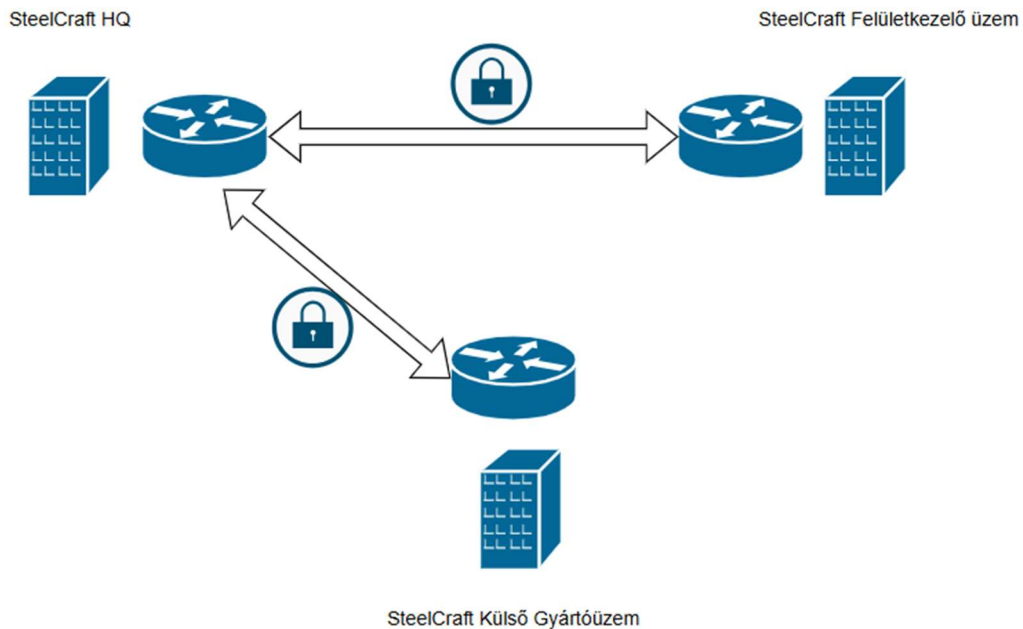
A vendéghálózat elkülönítését ACL szabályok biztosítják.

Biztonságos telephelyi kommunikáció

A három telephely közötti adatforgalom titkosított csatornán keresztül történik.

Ennek megvalósítására IPSec Site-to-Site VPN kapcsolat kerül alkalmazásra.

A VPN rendszer működési elve az alábbi ábrán látható.



9. ábra - Site-to-Site VPN kapcsolat működése

2.5 Bővíthetőségi követelmények

A vállalat hosszú távú tervei között szerepel:

- új munkaállomások üzembe helyezése;
- új részlegek kialakítása;
- további gyártóterületek csatlakoztatása;
- új telephelyek létrehozása.

Ezért a hálózati infrastruktúra tervezése során kiemelt szempont volt a skálázhatóság.

A választott IP-címzési struktúra, VLAN-rendszer és OSPF alapú útvonalválasztás lehetővé teszi a hálózat bővítését anélkül, hogy jelentős átalakításra lenne szükség.

A tervezett rendszer jövőbeni bővítési lehetőségeit az alábbi ábra mutatja be.

2.6 A projekt célkitűzéseinek összefoglalása

A projekt végső célja egy olyan vállalati informatikai infrastruktúra megvalósítása, amely:

- biztonságos;
- stabil;

- könnyen üzemeltethető;
- központilag menedzselhető;
- támogatja a vállalat üzleti folyamatait;
- képes a későbbi növekedés kiszolgálására.

A tervezett rendszer a központi szerverekre és a VPN segítségével összekapcsolt telephelyekre épül, miközben megfelelő hálózati szegmentációval és biztonsági megoldásokkal védi a vállalat informatikai erőforrásait.

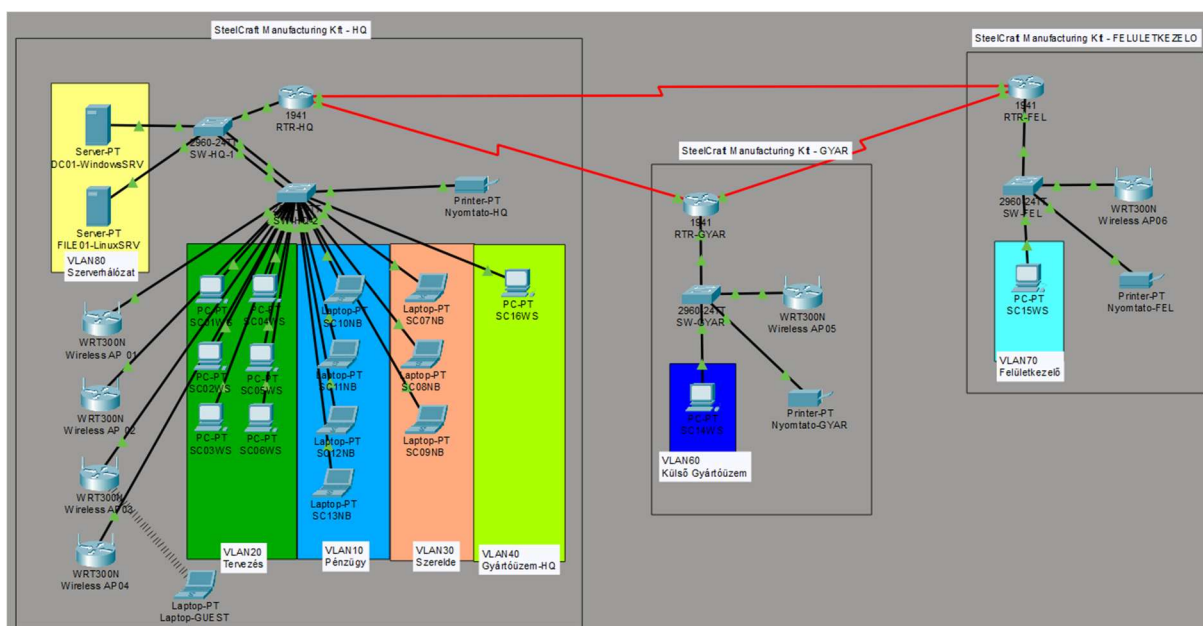
3. Hálózat logikai felépítése

3.1 A hálózat logikai topológiája

A SteelCraft Manufacturing Kft. számára tervezett hálózat három földrajzilag elkülönült telephely összekapcsolásával valósul meg. A telephelyek önálló helyi hálózattal (LAN) rendelkeznek, azonban a vállalat működésének támogatása érdekében folyamatos, biztonságos adatkapcsolatot tartanak fenn egymással.

A hálózat tervezése során elsődleges szempont volt a biztonság, a skálázhatóság, az egyszerű üzemeltetés és a későbbi bővíthetőség biztosítása. Ennek megfelelően a különböző részlegek VLAN-okba kerültek szervezésre, míg a telephelyek közötti adatkapcsolat Site-to-Site VPN technológiával valósul meg.

A teljes hálózat logikai felépítését az alábbi ábra mutatja be.



A SteelCraft Manufacturing Kft. teljes logikai hálózati topológiája

A logikai topológiában a központi szerepet a HQ telephely tölti be, ahol a kiszolgáló infrastruktúra található. A külső telephelyek a központi szervereket VPN kapcsolaton keresztül érik el.

3.2 HQ telephely logikai felépítése

A SteelCraft HQ a vállalat központi informatikai és adminisztratív telephelye.

Itt helyezkednek el:

- a vállalati szerverek,
- a központi router,
- a menedzsment rendszerek,
- a tervezői és pénzügyi munkaállomások,
- a központi gyártóüzemi végpontok.

A hálózat logikai elkülönítését VLAN technológia segítségével valósítottuk meg.

A HQ telephelyen található Cisco 1941 router végzi:

- a VLAN-ok közötti forgalomirányítást,
- a DHCP szolgáltatást,
- a VPN kapcsolatok kezelését,
- az internetkapcsolat biztosítását,
- a NAT/PAT műveleteket.

A routerhez két Cisco Catalyst 2960 switch csatlakozik, amelyek a különböző részlegek hálózati kapcsolatát biztosítják.

3.3 HQ telephely VLAN struktúrája

A központi telephelyen hét különálló logikai hálózat került kialakításra.

VLAN10 - Pénzügy

Hálózat:

192.168.10.0/24

A részleghez tartozó eszközök:

- 4 db Lenovo IdeaPad Slim 5 notebook

A pénzügyi adatok érzékenysége miatt a VLAN csak a szükséges szerverekhez férhet hozzá.

VLAN20 - Tervezés

Hálózat:

192.168.20.0/24

Eszközök:

- 6 db Dell Precision 3680 Workstation

A tervezői állomány a vállalat egyik legnagyobb adatforgalmat generáló részlege, mivel itt kerülnek tárolásra és feldolgozásra a CAD állományok, gyártási rajzok és műszaki dokumentációk.

VLAN30 - Szerelde

Hálózat:

192.168.30.0/24

Eszközök:

- 3 db Lenovo ThinkPad T14

VLAN40 - Gyártóüzem

Hálózat:

192.168.40.0/24

Eszközök:

- 1 db Dell Precision 5820
-

VLAN50 - Vendég

Hálózat:

192.168.50.0/24

Ez a hálózat kizárólag vendégek és külső partnerek részére biztosít internet-hozzáférést.

A VLAN nem érheti el:

- VLAN10
- VLAN20
- VLAN30
- VLAN40
- VLAN60
- VLAN70
- VLAN80
- VLAN99

A korlátozás ACL-ek segítségével valósul meg.

VLAN80 - Szerverhálózat

Hálózat:

192.168.80.0/24

Ebben a hálózatban található a központi szerverek.

VLAN99 - Menedzsment

Hálózat:

192.168.99.0/24

A hálózati eszközök menedzsment célú elérésére szolgál.

Ide kerülnek:

- Routers

- Switchek
- Access Pointok
- Hyper-V Host

A VLAN struktúrát az alábbi ábra mutatja be.

3.4 Külső Gyártóüzem logikai felépítése

A külső gyártóüzem külön telephelyként működik, azonban a vállalati hálózat szerves részét képezi.

Az informatikai infrastruktúra egyszerűbb felépítésű, mint a központi telephelyé, azonban a VPN kapcsolatnak köszönhetően teljes értékű hozzáférést biztosít a központi szolgáltatásokhoz.

A telephely hálózata:

VLAN60

192.168.60.0/24

Eszközök:

- Dell Precision 5820
- Ipari nyomtató
- Mérőállomás

A telephelyen működő eszközök VPN kapcsolaton keresztül érik el a központi:

- Active Directory rendszert;
- DNS szolgáltatást;
- Samba fájlmegosztást;

3.5 Felületkezelő Üzem logikai felépítése

A felületkezelő üzem önálló telephelyként működik.

A telephely infrastruktúráját egy Cisco 1941 router és egy Cisco 2960 switch alkotja.

A telephely hálózata:

VLAN70

192.168.70.0/24

Eszközök:

- Dell Precision 5820
- Ipari terminál

A helyi felhasználók minden szükséges vállalati erőforrást a központi szervereken keresztül érnek el.

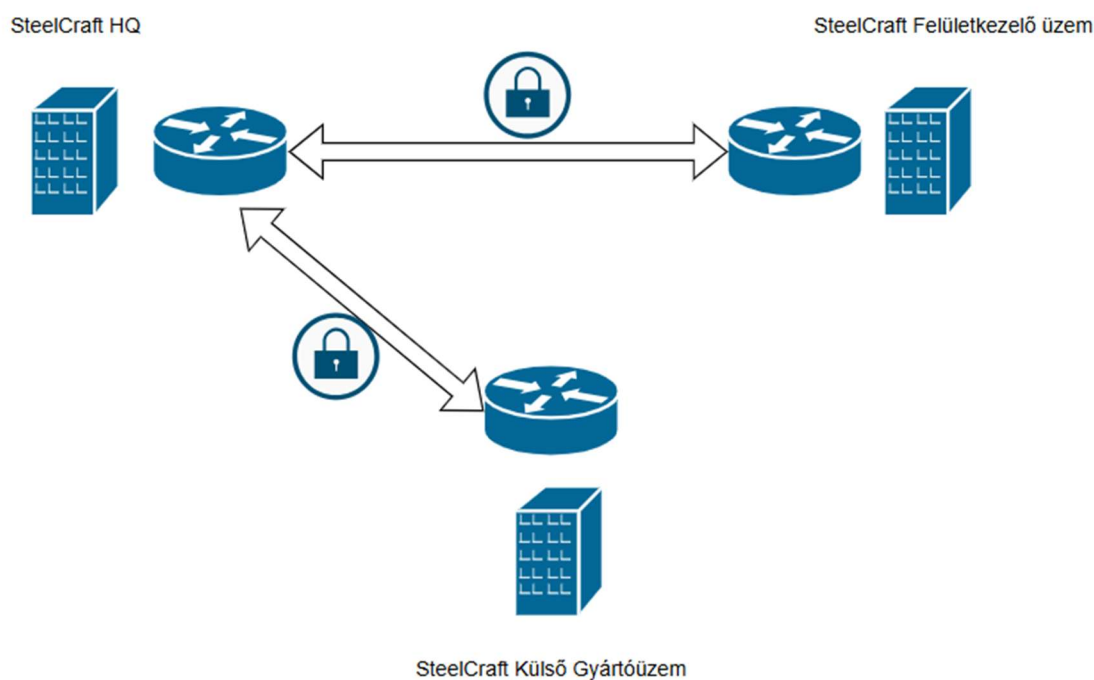
3.6 Telephelyek összekapcsolása

A vállalat három telephelye az interneten keresztül kialakított IPSec Site-to-Site VPN kapcsolatok segítségével kommunikál egymással.

A megoldás előnyei:

- titkosított adatforgalom;
- költséghatékonyság;
- egyszerű bővíthetőség;
- központi menedzsment.

A VPN kapcsolatok topológiája az alábbi ábrán látható.



Telephelyek közötti VPN kapcsolatok

HQ

└─ Külső Gyártóüzem

└─ Felületkezelő Üzem

3.7 Központi szerverek logikai elhelyezkedése

A vállalat központi szolgáltatásait egy Dell PowerEdge R360 fizikai szerver biztosítja.

A virtuális gépek:

DC01

Feladatai:

- Active Directory
- DNS
- Felhasználókezelés
- Group Policy

FILE01

Feladatai:

- Samba
- Apache
- SSH
- Backup tárhely

A három telephely valamennyi felhasználója ezeket a szolgáltatásokat használja napi munkája során.

3.8 A hálózat logikai működésének összefoglalása

A vállalat informatikai rendszerét úgy terveztük meg, hogy egyszerre biztosítsa:

- a gyors adatkommunikációt;
- az elkülönített részlegek működését;
- a központi szolgáltatások elérését;
- a telephelyek közötti biztonságos kommunikációt;
- a későbbi bővítési lehetőségeket.

A kialakított logikai struktúra biztosítja, hogy a vállalat növekedése esetén új részlegek, további VLAN-ok vagy akár új telephelyek is egyszerűen integrálhatók legyenek a meglévő infrastruktúrába.

4. Fizikai infrastruktúra és eszközpark

4.1 A fizikai infrastruktúra tervezési szempontjai

A SteelCraft Manufacturing Kft. informatikai rendszerének kialakítása során kiemelt figyelmet kapott a megbízhatóság, a könnyű üzemeltethetőség és a későbbi bővíthetőség. A fizikai infrastruktúra tervezésekor törekedtünk arra, hogy a kiválasztott eszközök hosszú távon is megfelelő teljesítményt nyújtsanak, valamint képesek legyenek kiszolgálni a vállalat folyamatosan növekvő informatikai igényeit.

A hálózat kialakítása három telephelyen történik:

- SteelCraft HQ
- Külső Gyártóüzem
- Felületkezelő Üzem

Mindhárom helyszínen önálló helyi hálózat üzemel, amelyeket VPN kapcsolatok kötnek össze.

4.2 Hálózati eszközök kiválasztása

A hálózati infrastruktúra kialakításához olyan aktív hálózati eszközöket választottunk, amelyek képesek biztosítani a vállalat működéséhez szükséges szolgáltatásokat.

Routerek

Minden telephelyen egy Cisco 1941 típusú router került elhelyezésre.

Feladatai:

- VLAN-ok közötti forgalomirányítás
- DHCP szolgáltatás biztosítása
- Site-to-Site VPN kezelése
- OSPF útvonalhirdetés
- NAT/PAT működtetése
- Internet kapcsolat biztosítása

A routerek a hálózat központi elemei, ezért megfelelő teljesítménnyel és szolgáltatáskészlettel rendelkeznek a vállalati igények kiszolgálására.

A Cisco 1941 főbb csatlakozói az alábbi ábrán láthatók.



Cisco 1941 router felépítése

A routerek WAN interfészei az internetszolgáltatók felé csatlakoznak, míg a LAN interfészek a belső hálózatot szolgálják ki.

Routerek elhelyezése

Telephely	Router
HQ	Cisco 1941
Külső Gyártóüzem	Cisco 1941
Felületkezelő Üzem	Cisco 1941

A telephelyek routerei VPN kapcsolatok segítségével alkotnak egységes vállalati hálózatot.

4.3 Kapcsolók (Switch-ek)

A végberendezések csatlakoztatására Cisco Catalyst 2960 típusú kapcsolókat alkalmazunk.

A kapcsolók feladata:

- végpontok kiszolgálása;
- VLAN-ok kezelése;
- trunk kapcsolatok biztosítása;
- menedzsment hozzáférés biztosítása.

A Cisco 2960 nagy előnye a vállalati környezetben jól használható VLAN támogatás és a stabil működés.

A switch fizikai kialakítása az alábbi ábrán látható.



Cisco Catalyst 2960 kapcsoló

Switchek elhelyezése

Telephely	Switch
HQ	2 db Cisco 2960
Külső Gyártóüzem	1 db Cisco 2960
Felületkezelő Üzem	1 db Cisco 2960

A HQ telephelyen két switch alkalmazása lehetővé teszi a későbbi hálózatbővítést, valamint a logikai elkülönítés egyszerűbb megvalósítását.

4.4 Vezeték nélküli hálózat

A vezeték nélküli kapcsolat biztosítására Cisco WRT300N eszközök kerülnek alkalmazásra.

A WRT300N eszközök router funkcióval is rendelkeznek, azonban jelen projektben kizárólag Access Point üzemmódban működnek.

Feladataik:

- vezeték nélküli kliensek kiszolgálása;
- vendéghálózat biztosítása;
- mobil eszközök csatlakoztatása;
- hálózati lefedettség növelése.

Access Pointok elhelyezése

Telephely	AP darabszám
HQ	4
Külső Gyártóüzem	1
Felületkezelő Üzem	1

A hozzáférési pontok elhelyezését úgy terveztük meg, hogy lefedjék a teljes munkaterületet.

4.5 Szerver infrastruktúra

A vállalat központi informatikai szolgáltatásait egy Dell PowerEdge R360 szerver biztosítja.

A fizikai szerver a HQ telephely szerverhelyiségében kerül elhelyezésre.

A szerver a vállalat teljes informatikai infrastruktúrájának központi eleme.

4.6 Virtualizációs környezet

A szerver hatékony erőforrás-kihasználása érdekében virtualizációs technológiát alkalmazunk.

A Hyper-V környezet előnyei:

- jobb erőforrás-kihasználás;
- egyszerűbb mentések;
- gyorsabb helyreállítás;
- könnyebb bővíthetőség;
- alacsonyabb üzemeltetési költségek.

Szerverek:

DC01

Feladatok:

- Active Directory
- DNS
- Group Policy

FILE01

Feladatok:

- Samba
- Apache
- SSH
- Backup tárhely

4.7 Munkaállomások

A felhasználói gépek kiválasztásakor figyelembe vettük a részlegek munkaköreit és teljesítményigényét.

Pénzügyi osztály

Eszközök:

- 4 db Lenovo IdeaPad Slim 5

A pénzügyi feladatok elsősorban irodai alkalmazások használatát igénylik, ezért nincs szükség nagy számítási kapacitásra.

Tervezési osztály

Eszközök:

- 6 db Dell Precision 3680 Workstation

A tervezői munkaállomások alkalmasak CAD, CAM és 3D modellező szoftverek futtatására.

Szerelde

Eszközök:

- 3 db Lenovo ThinkPad T14

A mobil eszközök lehetővé teszik a vállalaton belüli rugalmas munkavégzést.

Gyártóüzemi munkaállomások

A gyártási és felületkezelő részlegeken Dell Precision 5820 munkaállomások működnek.

Ezek biztosítják:

- gyártási dokumentumok kezelését;
- termelési adatok rögzítését;
- vállalati alkalmazások futtatását.

4.8 Kábelezési infrastruktúra

A helyi hálózatok fizikai összeköttetéséhez CAT6 UTP kábelezést alkalmazunk.

A CAT6 kábel használatának előnyei:

- nagy sávszélesség;
- megbízható adatátvitel;
- hosszú élettartam;
- széles körű kompatibilitás.

Hálózati végpontok

A hálózati végpontok kialakítása során a következő elveket követtük:

- külön aljzat minden munkaállomás számára;
- külön végpont minden AP számára;
- tartalék végpontok kialakítása;
- rack szekrénybe történő központosítás.

4.9 Rack szekrény és szerverhelyiség

A HQ telephelyen külön informatikai helyiség kerül kialakításra.

A helyiségben található:

- rack szekrény;
- szerver;
- router;
- switchek;
- szünetmentes tápegység.

A szerverhelyiség kialakításának célja:

- fizikai védelem;
- megfelelő hűtés;
- egyszerű karbantarthatóság;
- központi üzemeltetés.

4.10 A fizikai infrastruktúra összefoglalása

A projekt során kialakított fizikai infrastruktúra biztosítja a SteelCraft Manufacturing Kft. számára a stabil működéshez szükséges alapokat. A kiválasztott Cisco hálózati eszközök, a Dell szerverplatform, valamint a strukturált kábelezési rendszer együtt egy olyan informatikai környezetet alkotnak, amely hosszú távon is képes kiszolgálni a vállalat üzleti és műszaki igényeit.

5. IP-címzési terv és hálózati címzési séma

5.1 Az IP-címzési terv kialakításának szempontjai

A vállalati hálózat kialakítása során az egyik legfontosabb feladat az IP-címzési struktúra megfelelő megtervezése. A jól felépített címzési rendszer lehetővé teszi az egyszerű üzemeltetést, a gyors hibakeresést, valamint a későbbi bővíthetőséget.

A SteelCraft Manufacturing Kft. hálózatában a privát IPv4 címtartományok kerülnek felhasználásra. A különböző szervezeti egységek, telephelyek és szolgáltatások elkülönítése VLAN technológia segítségével történik, amelyhez külön IP-hálózatok kerültek hozzárendelésre.

A címzési terv kialakítása során az alábbi alapelveket vettük figyelembe:

- minden VLAN önálló IP-hálózatot kap;
- a telephelyek egyszerűen azonosíthatók legyenek;
- a későbbi bővítéshez elegendő tartalék álljon rendelkezésre;
- a szerverek és menedzsment eszközök elkülönített hálózatba kerüljenek;
- a routing tábla áttekinthető maradjon.

5.2 HQ telephely címzési terve

A központi telephelyen hét logikai hálózat került kialakításra.

VLAN	Megnevezés	Hálózat	Alhálózati maszk	Átjáró	DHCP tartomány
10	Pénzügy	192.168.10.0/24	255.255.255.0	192.168.10.1	192.168.10.100-199
20	Tervezés	192.168.20.0/24	255.255.255.0	192.168.20.1	192.168.20.100-199
30	Szerelde	192.168.30.0/24	255.255.255.0	192.168.30.1	192.168.30.100-199
40	Gyártóüzem (HQ)	192.168.40.0/24	255.255.255.0	192.168.40.1	192.168.40.100-199
50	Vendég	192.168.50.0/24	255.255.255.0	192.168.50.1	192.168.50.100-250
60	Külső Gyártóüzem	192.168.60.0/24	255.255.255.0	192.168.60.1	192.168.60.100-199
70	Felületkezelő Üzem	192.168.70.0/24	255.255.255.0	192.168.70.1	192.168.70.100-199
80	Szerverhálózat	192.168.80.0/24	255.255.255.0	192.168.80.1	Statikus címzés
99	Menedzsment	192.168.99.0/24	255.255.255.0	192.168.99.1	Statikus címzés

A hálózati eszközök menedzsment célú címei:

Eszköz	IP-cím
HQ Router	192.168.99.1
HQ-SW1	192.168.99.10

HQ-SW2	192.168.99.11
HQ-AP1	192.168.99.20
HQ-AP2	192.168.99.21
HQ-AP3	192.168.99.22
HQ-AP4	192.168.99.23

5.3 DNS kiszolgálók

A vállalat központi DNS szolgáltatása a Domain Controller szerveren fut.

Elsődleges DNS:

192.168.80.10

Másodlagos DNS (későbbi bővítés lehetősége):

192.168.80.20

A DHCP kiszolgáló minden kliens számára automatikusan kiosztja a megfelelő DNS beállítást.

5.4 Összegzés

A kialakított IP-címzési terv logikus és könnyen áttekinthető struktúrát biztosít a SteelCraft Manufacturing Kft. számára. Az egyes VLAN-ok elkülönített hálózatokat kaptak, ami egyszerűsíti a hibakeresést, növeli a biztonságot és lehetőséget biztosít a későbbi bővítésekre.

6. VLAN kialakítás és Layer 2 infrastruktúra

6.1 VLAN technológia bemutatása

A modern vállalati hálózatok egyik legfontosabb eleme a VLAN (Virtual Local Area Network) technológia. A VLAN lehetővé teszi, hogy egyetlen fizikai hálózatot több logikailag elkülönített hálózatra bontsunk.

A VLAN-ok alkalmazásának legfontosabb előnyei:

- nagyobb biztonság;
- kisebb broadcast tartományok;
- jobb hálózati teljesítmény;
- egyszerűbb üzemeltetés;
- könnyebb hibakeresés;
- logikai elkülönítés fizikai átalakítás nélkül.

A SteelCraft Manufacturing Kft. hálózatában a VLAN-ok szerepe kiemelkedően fontos, mivel a különböző részlegek eltérő jogosultságokkal és adatkezelési igényekkel rendelkeznek.

6.2 A vállalat VLAN struktúrája

A hálózat kialakítása során minden részleg külön VLAN-t kapott.

6.3 HQ switch infrastruktúra

A központi telephelyen két Cisco Catalyst 2960 switch került kialakításra.

Az első switch elsősorban a felhasználói végpontok kiszolgálásáért felel, míg a második switch a szerverek, access pointok és a hálózati infrastruktúra kapcsolatait biztosítja.

A két switch között trunk kapcsolat működik.

A kialakítás előnyei:

- nagyobb átláthatóság;
- egyszerűbb menedzsment;
- jobb terheléelosztás;
- egyszerűbb bővíthetőség.

6.4 Access portok kialakítása

Az access portok olyan switch portok, amelyek kizárólag egyetlen VLAN forgalmát kezelik.

A végberendezések minden esetben access portokon keresztül kapcsolódnak a hálózatra.

6.5 Trunk kapcsolatok kialakítása

Mivel több VLAN forgalma is áthalad a hálózat bizonyos szakaszain, szükség van trunk kapcsolatok kialakítására.

Trunk kapcsolat működik:

- SW1 ↔ SW2
- SW1 ↔ Router
- SW2 ↔ Router

A trunk kapcsolat IEEE 802.1Q címkézést használ.

A trunk kapcsolat feladata:

- több VLAN továbbítása egyetlen fizikai kapcsolaton;
- kisebb kábelezési igény;
- egyszerűbb infrastruktúra.

6.6 Router-on-a-Stick kialakítás

A vállalat központi telephelyén a VLAN-ok közötti forgalomirányítást a Cisco 1941 router végzi.

A megoldás neve:

Router-on-a-Stick

A router fizikai interfészén több alinterfész kerül létrehozásra.

Például:

GigabitEthernet0/0.10

GigabitEthernet0/0.20

GigabitEthernet0/0.30

GigabitEthernet0/0.40

GigabitEthernet0/0.50

GigabitEthernet0/0.80

GigabitEthernet0/0.99

Az alinterfészek mindegyike saját alapértelmezett átjáróként működik.

6.7 VLAN80 – Szerverhálózat

A vállalat központi szerverei elkülönített VLAN-ban kerültek elhelyezésre.

A VLAN80 feladata:

- Active Directory kiszolgálás;
- DNS szolgáltatás;
- Samba fájlserver;
- Apache webszerver;
- ProjektManager alkalmazás.

A szerverek elkülönítésének előnyei:

- nagyobb biztonság;
- egyszerűbb hozzáférés-kezelés;
- könnyebb hibakeresés;
- jobb hálózati átláthatóság.

6.8 VLAN99 – Menedzsment hálózat

A hálózat üzemeltetése érdekében külön menedzsment VLAN került kialakításra.

A VLAN99-ben található:

- Cisco routerek;
- Cisco switchek;
- Access Pointok;
- Hyper-V host.

A menedzsment VLAN célja:

- a hálózati eszközök központi elérése;
- a konfigurációs munkák elkülönítése;
- a jogosulatlan hozzáférés csökkentése.

6.9 Vendégálózat kialakítása

A vállalat rendszeresen fogad partnereket, beszállítókat és külső látogatókat.

Számukra vezeték nélküli internet-hozzáférés szükséges, azonban a belső hálózatok nem lehetnek elérhetők.

Ezért külön VLAN50 került kialakításra.

A VLAN50 saját:

- IP-hálózattal;
- DHCP tartománnyal;

- ACL szabályrendszerrel rendelkezik.

A vendégforgalom kizárólag az internet felé továbbítható.

6.10 VLAN-hozzárendelési táblázat

HQ telephely

Port	VLAN	Funkció
Fa0/1-Fa0/4	10	Pénzügy
Fa0/5-Fa0/10	20	Tervezés
Fa0/11-Fa0/13	30	Szerelde
Fa0/14	40	Gyártóüzem
Fa0/15-Fa0/18	50	AP-k és vendég WiFi
Fa0/19-Fa0/22	80	Szerverek
Fa0/23-Fa0/24	99	Menedzsment

Külső Gyártóüzem

Port	VLAN
Fa0/1-Fa0/5	60

Felületkezelő Üzem

Port	VLAN
Fa0/1-Fa0/5	70

6.11 Layer 2 biztonsági megfontolások

A VLAN struktúra nemcsak logikai elkülönítést biztosít, hanem jelentősen növeli a hálózat biztonságát is.

Az alábbi védelmi mechanizmusok kerülnek alkalmazásra:

- VLAN alapú szegmentáció;
- elkülönített vendéghálózat;
- elkülönített szerverhálózat;
- elkülönített menedzsment hálózat;

- ACL alapú hozzáférés szabályozás;
- központi hitelesítés.

6.12 Layer 2 redundancia

A központi telephelyen a rendelkezésre állás növelése érdekében Layer 2 redundancia került kialakításra. A két központi kapcsoló között két trunk kapcsolat biztosít összeköttetést, így egyetlen fizikai kapcsolat meghibásodása esetén a kommunikáció továbbra is fenntartható. A hurkok kialakulásának megakadályozására Spanning Tree Protocol (STP) került alkalmazásra. Az STP normál működés során az egyik redundáns trunk kapcsolatot blokkolja, majd hiba esetén automatikusan aktiválja azt. Ennek eredményeként a központi telephely kapcsolói közötti kommunikáció hibatűrővé válik, miközben a hálózat mentes marad a kapcsolási hurkoktól.

6.13 Összefoglalás

A VLAN alapú kialakítás lehetővé teszi a SteelCraft Manufacturing Kft. különböző részlegeinek logikai elkülönítését, miközben biztosítja a központi szolgáltatások elérését és a későbbi bővíthetőséget.

7. Forgalomirányítás és OSPF konfiguráció

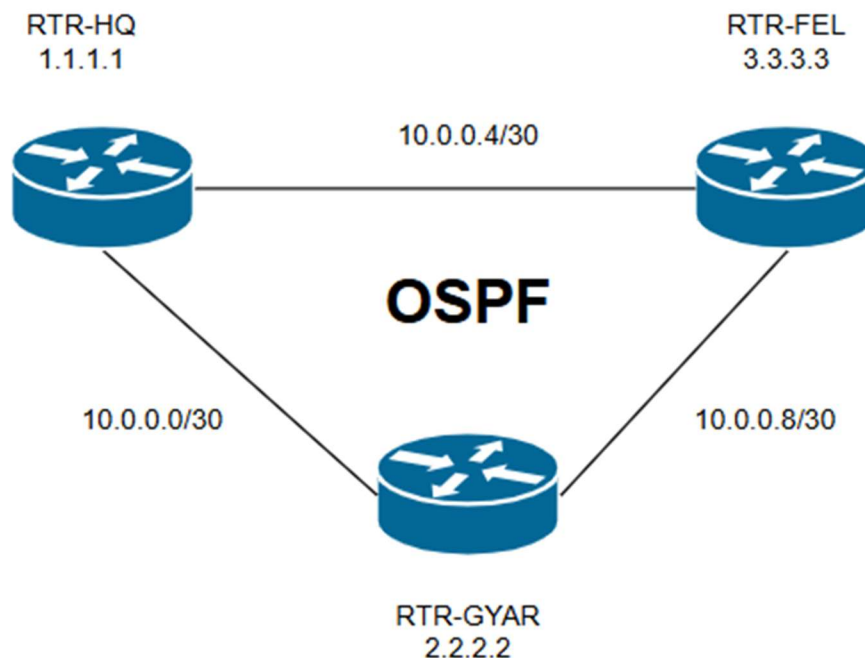
7.1 A forgalomirányítás szerepe a vállalati hálózatban

A SteelCraft Manufacturing Kft. hálózata több különálló alhálózatból és három földrajzilag elkülönülő telephelyből épül fel. Ahhoz, hogy a különböző VLAN-okban és telephelyeken található eszközök kommunikálni tudjanak egymással, forgalomirányításra van szükség.

A forgalomirányítás feladata annak meghatározása, hogy egy adott adatcsomag milyen útvonalon jusson el a forrásállomástól a célállomásig. A routerek folyamatosan figyelik a hálózat állapotát, és ennek megfelelően építik fel útvonaltábláikat.

A projekt során a telephelyek közötti útvonalterjesztés megvalósítására az OSPF dinamikus forgalomirányító protokollt választottuk.

A vállalati hálózatban működő forgalomirányítási rendszer működését az alábbi ábra szemlélteti.



Forgalomirányítás a SteelCraft hálózatában

7.2 Az OSPF protokoll bemutatása

Az OSPF (Open Shortest Path First) egy kapcsolatállapot alapú dinamikus forgalomirányító protokoll.

A protokoll működésének alapja, hogy a routerek információt cserélnek egymással a hálózat felépítéséről, majd minden router önállóan elkészíti a saját útvonaltábláját.

Az OSPF előnyei:

- gyors konvergencia;
- nyílt szabvány;
- nagyvállalati környezetben is használható;

- támogatja a CIDR és VLSM címezést;
- egyszerűen méretezhető;
- támogatja a redundáns útvonalakat.

7.3 Miért OSPF került kiválasztásra?

A projekt tervezése során több különböző routing megoldás vizsgálata történt.

Lehetséges megoldások:

- statikus routing;
- RIP;
- EIGRP;
- OSPF.

A végső választás az OSPF protokollra esett.

Ennek indokai:

Statikus routing hátrányai

- minden új hálózat esetén manuális módosítás szükséges;
- bonyolultabb üzemeltetés;
- nagyobb hibalehetőség.

RIP hátrányai

- lassú konvergencia;
- korlátozott funkcionalitás;
- kis hálózatokra optimalizált.

EIGRP hátrányai

- elsősorban Cisco környezetben használják;
- kevésbé szabványos megoldás.

OSPF előnyei

- gyors útvonalfrissítés;
- automatikus hálózatfelismerés;
- kiváló dokumentálhatóság;
- valós vállalati környezetben is széles körben alkalmazott technológia.

7.4 OSPF hálózati topológia

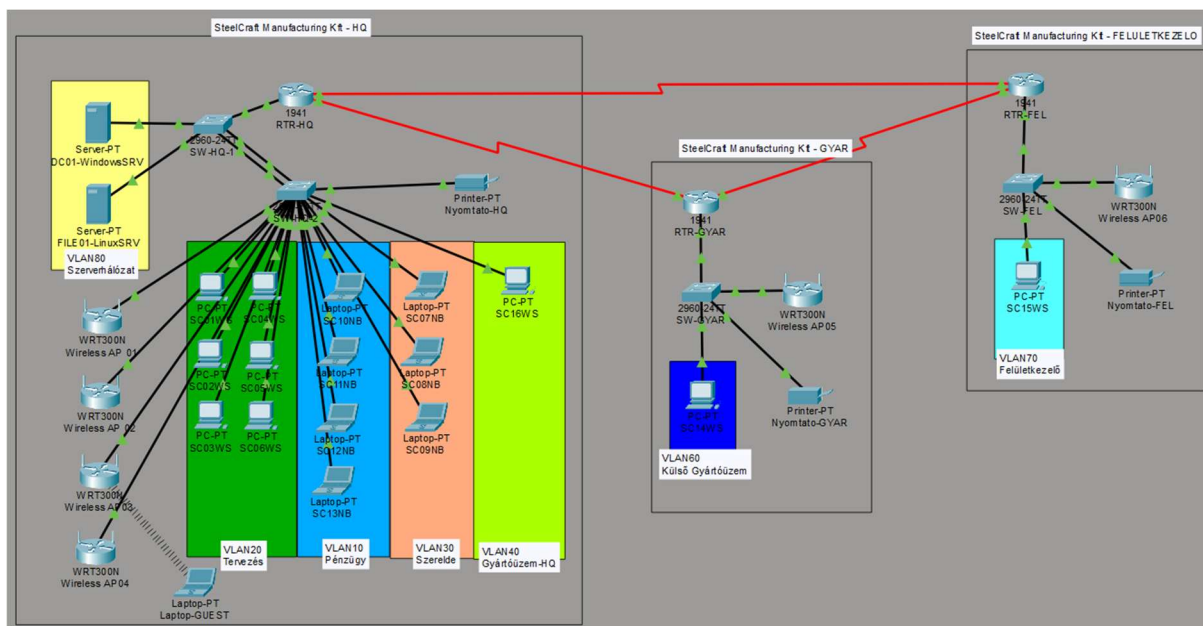
A SteelCraft infrastruktúrában három router vesz részt az OSPF folyamatban.

A routerek:

- HQ-RTR
- EXT-MFG-RTR
- SURFACE-RTR

Mindhárom eszköz az OSPF Area 0 részét képezi.

Az OSPF topológiát az alábbi ábra mutatja.



OSPF topológia

7.5 OSPF Area kialakítás

Az OSPF hierarchikus felépítésű protokoll.

Nagyobb hálózatokban több Area alkalmazható, azonban a SteelCraft hálózata méretéből adódóan elegendő egyetlen Area használata.

A teljes rendszer az alábbi területhez tartozik:

Area 0

Az Area 0 az OSPF gerinchálózata (Backbone Area).

A kialakítás előnyei:

- egyszerű konfiguráció;
- könnyű hibakeresés;
- kisebb adminisztrációs igény.

7.6 WAN kapcsolatok

A routerek internetkapcsolattal rendelkeznek, amelyeket VPN alagutak kötnek össze.

A tervben a következő WAN címeket használjuk:

HQ

80.80.80.2/30

Külső Gyártóüzem

90.90.90.2/30

Felületkezelő Üzem

100.100.100.2/30

7.7 Router-on-a-Stick és inter-VLAN routing

A HQ telephelyen a Cisco 1941 router végzi a VLAN-ok közötti forgalomirányítást.

Az alinterfészek:

G0/0.10

G0/0.20

G0/0.30

G0/0.40

G0/0.50

G0/0.80

G0/0.99

Minden alinterfész saját alapértelmezett átjáróként működik.

Például:

```
interface GigabitEthernet0/0.10
```

```
encapsulation dot1Q 10
```

```
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

7.8 OSPF konfiguráció a HQ routeren

A központi router OSPF konfigurációja:

Plain Text

```
router ospf 10
```

```
router-id 1.1.1.1
```

```
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.50.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.80.0 0.0.0.255 area 0
```

```
network 192.168.99.0 0.0.0.255 area 0
```

A konfiguráció eredményeként minden HQ-n található hálózat meghirdetésre kerül.

7.9 OSPF konfiguráció a Külső Gyártóüzemben

```
router ospf 10
```

```
router-id 2.2.2.2
```

```
network 192.168.60.0 0.0.0.255 area 0
```

Az üzem VPN kapcsolaton keresztül hirdeti saját hálózatát.

7.10 OSPF konfiguráció a Felületkezelő Üzemben

```
router ospf 10
```

```
router-id 3.3.3.3
```

```
network 192.168.70.0 0.0.0.255 area 0
```

Ennek segítségével a VLAN70 is megjelenik a teljes vállalati útvonaltáblában.

7.11 Router azonosítók (Router-ID)

Az OSPF minden routerhez egyedi azonosítót rendel.

A projekt során az alábbi azonosítókat alkalmazzuk:

Router	Router-ID
HQ-RTR	1.1.1.1
EXT-MFG-RTR	2.2.2.2
SURFACE-RTR	3.3.3.3

Ez jelentősen megkönnyíti a diagnosztikát és a dokumentáció elkészítését.

7.12 Szomszédsági kapcsolatok

Az OSPF működésének alapja a szomszédsági kapcsolat.

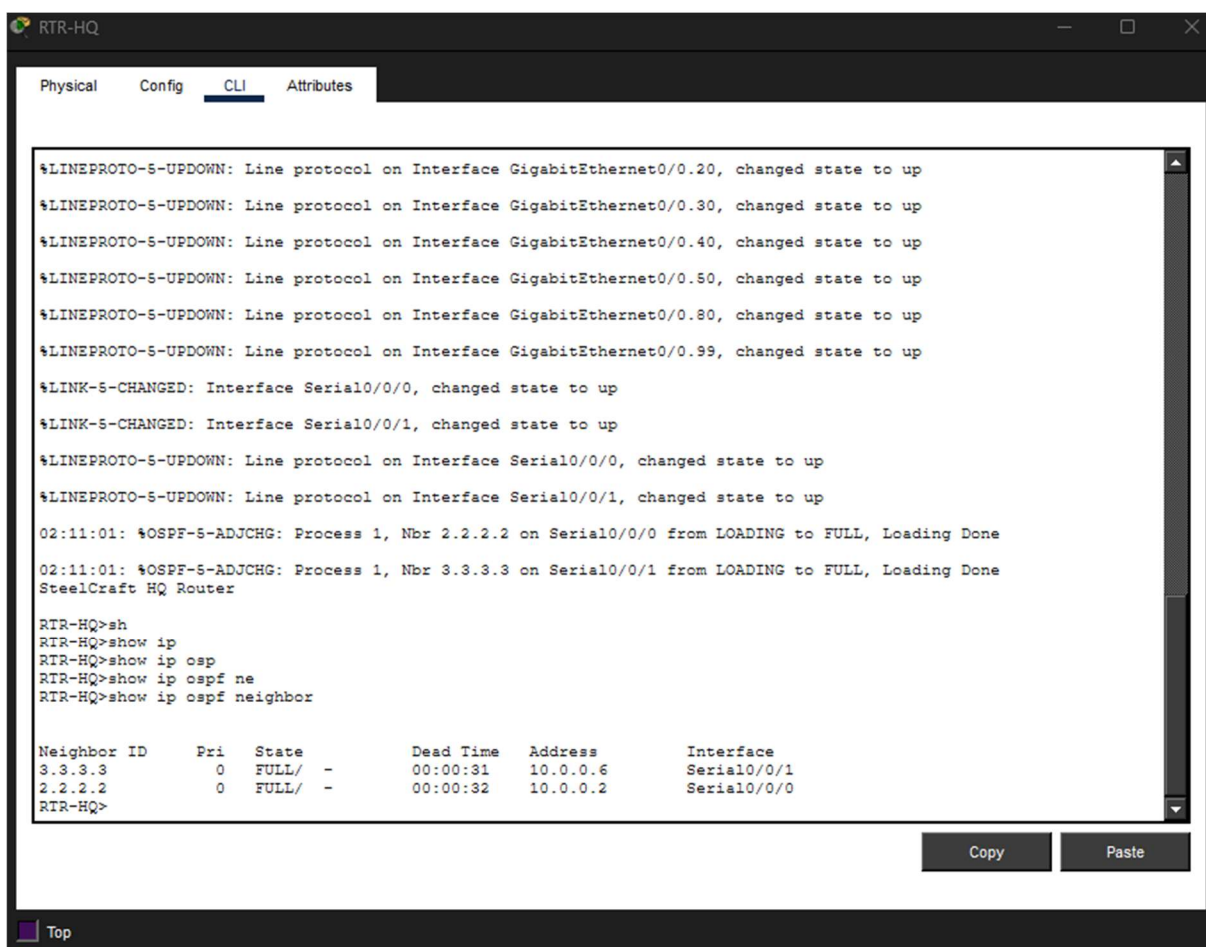
A routerek először Helló (Hello) csomagokat küldenek egymásnak.

Amennyiben:

- ugyanazt az Area-t használják,
- kompatibilis beállításokkal rendelkeznek,
- eléri egymást,

akkor OSPF szomszédság jön létre.

A szomszédsági állapot kialakulását az alábbi ábra mutatja.



```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.20, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.30, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.40, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.50, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.80, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0.99, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
02:11:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
02:11:01: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
SteelCraft HQ Router

RTR-HQ>sh
RTR-HQ>show ip
RTR-HQ>show ip osp
RTR-HQ>show ip ospf ne
RTR-HQ>show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:31	10.0.0.6	Serial0/0/1
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:32	10.0.0.2	Serial0/0/0

RTR-HQ>

OSPF szomszédsági viszony kialakulása

7.13 OSPF útvonalak

A sikeres útvonalhirdetés után minden router megkapja a többi telephely hálózatainak információit.

Például a HQ router számára elérhetővé válik:

192.168.60.0/24

192.168.70.0/24

A gyártóüzemi router pedig megkapja:

192.168.10.0/24

192.168.20.0/24

192.168.30.0/24

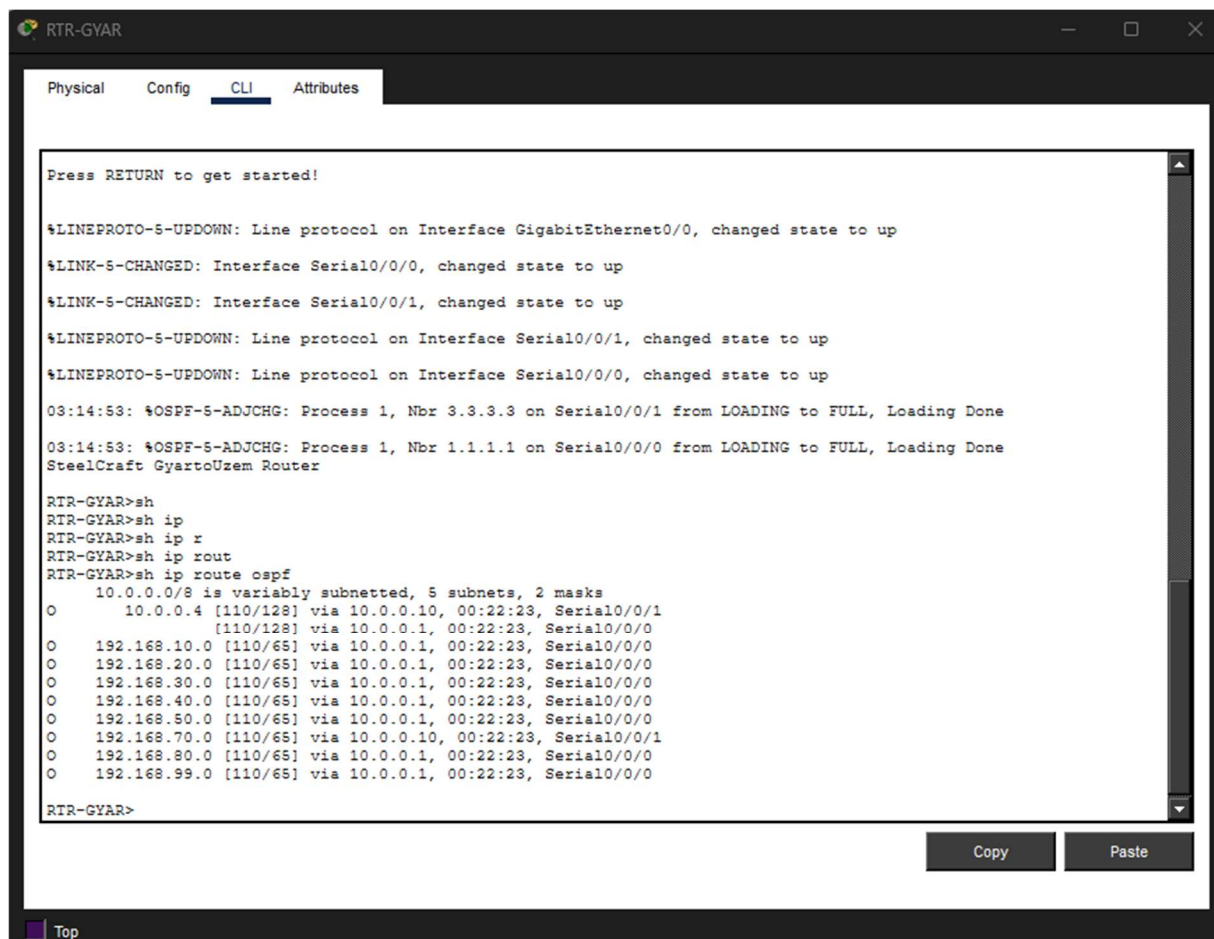
192.168.40.0/24

192.168.50.0/24

192.168.80.0/24

192.168.99.0/24

Az útvonalterjesztés működését az alábbi ábra szemlélteti.



The screenshot shows the RTR-GYAR CLI interface with the 'CLI' tab selected. The terminal displays the following text:

```
Press RETURN to get started!

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed state to up
03:14:53: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on Serial0/0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
03:14:53: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
SteelCraft GyartoUzem Router

RTR-GYAR>sh
RTR-GYAR>sh ip
RTR-GYAR>sh ip r
RTR-GYAR>sh ip rout
RTR-GYAR>sh ip route ospf
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O       10.0.0.4 [110/128] via 10.0.0.10, 00:22:23, Serial0/0/1
        [110/128] via 10.0.0.1, 00:22:23, Serial0/0/0
O       192.168.10.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:22:23, Serial0/0/0
O       192.168.20.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:22:23, Serial0/0/0
O       192.168.30.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:22:23, Serial0/0/0
O       192.168.40.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:22:23, Serial0/0/0
O       192.168.50.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:22:23, Serial0/0/0
O       192.168.70.0 [110/65] via 10.0.0.10, 00:22:23, Serial0/0/1
O       192.168.80.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:22:23, Serial0/0/0
O       192.168.99.0 [110/65] via 10.0.0.1, 00:22:23, Serial0/0/0

RTR-GYAR>
```

At the bottom right of the terminal window, there are 'Copy' and 'Paste' buttons. A 'Top' button is located at the bottom left of the window frame.

OSPF útvonalterjesztés

7.14 Alapértelmezett útvonal terjesztése

A HQ telephely biztosítja a vállalat internetelérését.

Ezen a routeren egy alapértelmezett útvonal kerül beállításra:

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 80.80.80.1

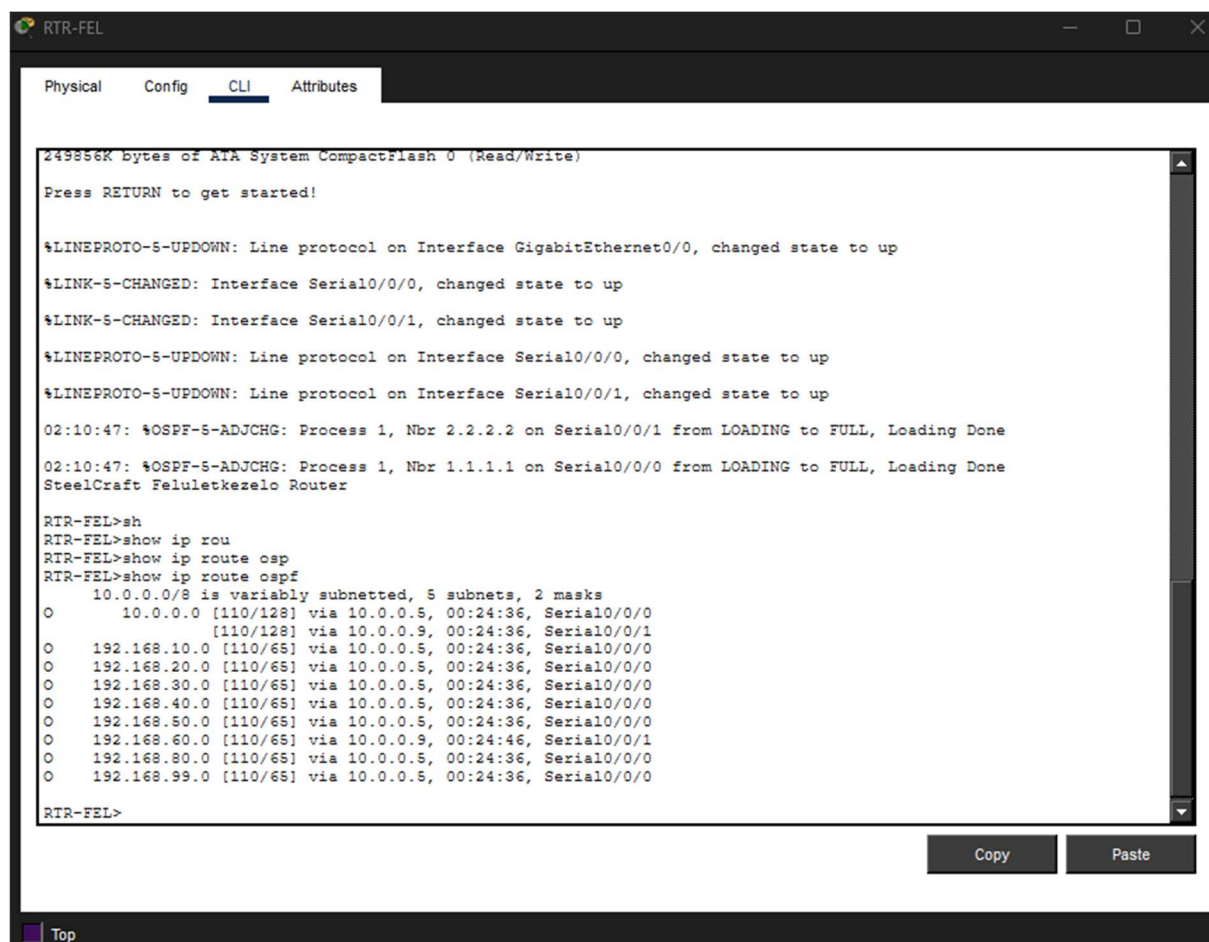
Az OSPF segítségével ez az útvonal továbbítható a többi telephely számára.

```
router ospf 10
```

```
default-information originate
```

Ennek eredményeként minden telephely automatikusan eléri az internetet.

A folyamat az alábbi ábrán látható.



The screenshot shows the RTR-FEL router CLI interface. The 'CLI' tab is selected. The output of the 'show ip route ospf' command is displayed, showing the OSPF process 10 and the routes learned via OSPF. The routes are listed as follows:

```
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O    10.0.0.0 [110/128] via 10.0.0.5, 00:24:36, Serial0/0/0
O    [110/128] via 10.0.0.9, 00:24:36, Serial0/0/1
O    192.168.10.0 [110/65] via 10.0.0.5, 00:24:36, Serial0/0/0
O    192.168.20.0 [110/65] via 10.0.0.5, 00:24:36, Serial0/0/0
O    192.168.30.0 [110/65] via 10.0.0.5, 00:24:36, Serial0/0/0
O    192.168.40.0 [110/65] via 10.0.0.5, 00:24:36, Serial0/0/0
O    192.168.50.0 [110/65] via 10.0.0.5, 00:24:36, Serial0/0/0
O    192.168.60.0 [110/65] via 10.0.0.9, 00:24:46, Serial0/0/1
O    192.168.80.0 [110/65] via 10.0.0.5, 00:24:36, Serial0/0/0
O    192.168.99.0 [110/65] via 10.0.0.5, 00:24:36, Serial0/0/0
```

Az OSPF által tanult útvonalak az RTR-FEL router útvonaltáblájában

7.15 Layer 3 redundancia megvalósítása

A telephelyek közötti kommunikáció megbízhatóságának növelése érdekében Layer 3 redundancia is kialakításra került. A HQ, a Gyártóüzem és a Felületkezelő Üzem routerei redundáns WAN kapcsolatokkal összekapcsolt háromszög topológiában működnek. Az útvonalválasztást az OSPF dinamikus routing protokoll végzi, amely automatikusan felépíti a szomszédsági kapcsolatokat és megosztja a hálózati útvonalinformációkat. Ennek eredményeként a routerek több lehetséges útvonalat ismernek a távoli hálózatok felé. Egy WAN kapcsolat kiesése esetén az OSPF újraszámolja az útvonalakat, és a forgalom a rendelkezésre álló alternatív kapcsolaton keresztül továbbítható. A kialakítás biztosítja a telephelyek közötti kommunikáció magas rendelkezésre állását és hibatűrését.

7.16 Összefoglalás

Az OSPF protokoll alkalmazásával a SteelCraft Manufacturing Kft. hálózata automatikusan képes a telephelyek közötti útvonalak felépítésére és karbantartására. A megoldás egyszerűsíti az üzemeltetést, csökkenti a konfigurációs hibák lehetőségét, valamint hosszú távon is megfelelő alapot biztosít a vállalat fejlődéséhez.

8. Site-to-Site VPN rendszer kialakítása

8.1 A VPN technológia szerepe a vállalati hálózatban

A SteelCraft Manufacturing Kft. három különálló telephelyen végzi tevékenységét. A telephelyek közötti napi adatforgalom jelentős mennyiségű üzleti, műszaki és gyártási információt tartalmaz, ezért kiemelten fontos a biztonságos kommunikáció biztosítása.

A telephelyek földrajzilag elkülönülten működnek, azonban a vállalat működéséhez szükséges, hogy a felhasználók minden helyszínről elérhessék a központi szervereket, fájlmegosztásokat és alkalmazásokat.

A cél elérésére IPSec alapú Site-to-Site VPN kapcsolat kerül kialakításra.

A VPN technológia segítségével a telephelyek a nyilvános interneten keresztül titkosított adatkapcsolatot létesítenek egymással.

8.2 A választott VPN megoldás

A projekt során IPSec alapú Site-to-Site VPN kerül kialakításra.

A Site-to-Site VPN lehetővé teszi, hogy két vagy több önálló hálózat biztonságos kapcsolatot építsen ki az interneten keresztül.

A megoldás előnyei:

- titkosított adatforgalom;
- központi szolgáltatások elérése;
- alacsony üzemeltetési költség;
- megbízható működés;
- egyszerű bővíthetőség;
- széles körű eszköztámogatás.

A SteelCraft hálózatában minden telephely dedikált VPN kapcsolattal csatlakozik a vállalati infrastruktúrához.

8.3 A VPN kapcsolatok áttekintése

A vállalati hálózatban két Site-to-Site VPN kapcsolat üzemel.

VPN kapcsolat 1

SteelCraft HQ

↔

Külső Gyártóüzem

VPN kapcsolat 2

SteelCraft HQ

↔

Felületkezelő Üzem

8.4 HQ és Külső Gyártóüzem közötti VPN kapcsolat

A külső gyártóüzem a központi infrastruktúra szolgáltatásait VPN kapcsolaton keresztül éri el.

Az elérhető szolgáltatások:

- Active Directory
- DNS
- Samba fájlserver
- ProjektManager rendszer
- Webes szolgáltatások

A VPN kapcsolaton keresztül elérhető hálózatok:

HQ:

192.168.10.0/24

192.168.20.0/24

192.168.30.0/24

192.168.40.0/24

192.168.50.0/24

192.168.80.0/24

192.168.99.0/24

Külső Gyártóüzem:

192.168.60.0/24

8.5 HQ és Felületkezelő Üzem közötti VPN kapcsolat

A felületkezelő üzem szintén VPN kapcsolaton keresztül éri el a központi szolgáltatásokat.

A kommunikáció titkosított IPSec csatornán történik.

Az összekapcsolt hálózatok:

HQ:

192.168.10.0/24

192.168.20.0/24

192.168.30.0/24

192.168.40.0/24

192.168.50.0/24

192.168.80.0/24

192.168.99.0/24

Felületkezelő Üzem:

192.168.70.0/24

8.6 IPSec működési elve

Az IPSec (Internet Protocol Security) a VPN kapcsolatok biztonságát biztosító technológia.

Feladata:

- a forgalom titkosítása;
- az adatok integritásának biztosítása;
- a VPN végpontok hitelesítése.

Az IPSec két fő biztonsági funkciót biztosít:

Hitelesítés

A két VPN végpont ellenőrzi egymás azonosságát.

Titkosítás

A továbbított adatokat titkosított formában küldi át az interneten.

8.7 IKE Phase 1

Az IPSec kapcsolat kialakításának első lépése az IKE (Internet Key Exchange) Phase 1 folyamat.

A fázis célja:

- a VPN végpontok azonosítása;
- biztonságos kommunikációs csatorna kialakítása;
- titkosítási paraméterek egyeztetése.

A folyamat során Security Association jön létre.

8.8 IKE Phase 2

A második fázis során történik a tényleges VPN alagút létrehozása.

A két router kialakítja a titkosított adatkapcsolatot, amelyen keresztül a vállalati adatforgalom halad.

A folyamat eredményeként jön létre a Site-to-Site VPN kapcsolat.

8.9 VPN konfigurációs paraméterek

A VPN kialakítása során minden telephelyen azonos biztonsági elvek kerülnek alkalmazásra.

Titkosítás

AES

Hash algoritmus

SHA

Hitelesítés

Pre-Shared Key

Diffie-Hellman csoport

Group 5

Ez a konfiguráció megfelelő egyensúlyt biztosít a biztonság és az egyszerű üzemeltetés között.

8.10 VPN konfiguráció HQ routeren

Például az egyik VPN kapcsolat konfigurációja:

```
crypto isakmp policy 10
```

```
encr aes
```

```
hash sha
```

```
authentication pre-share
```

```
group 5
```

Előmegosztott kulcs:

```
crypto isakmp key SteelCraftVPN address 90.90.90.2
```

8.11 VPN érdekes forgalom meghatározása

Az IPSec csak a vállalati hálózatok közötti forgalmat titkosítja.

Például:

```
access-list 110 permit ip
```

192.168.10.0 0.0.0.255

192.168.60.0 0.0.0.255

8.12 Crypto Map konfiguráció

A VPN kapcsolat aktiválásához Crypto Map használható.

Példa:

```
crypto map STEELCRAFT 10 ipsec-isakmp
```

```
set peer 90.90.90.2
```

```
set transform-set VPNSET
```

```
match address 110
```

Az internetkapcsolatot biztosító interfészhez rendeljük:

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
crypto map STEELCRAFT
```

8.13 A VPN-en keresztüli kommunikáció folyamata

A felhasználó által indított forgalom az alábbi útvonalon jut el a célállomáshoz:

Munkaállomás

↓

Switch

↓

Router

↓

IPSec VPN

↓

Távoli Router

↓

Szerver vagy kliens

8.14 Active Directory és VPN kapcsolat

A távoli telephelyeken dolgozó munkatársak is a központi Active Directory tartományt használják.

A VPN biztosítja:

- a tartományba történő bejelentkezést;
- DNS lekérdezéseket;

- Group Policy terjesztést;
- központi hitelesítést.

8.15 Fájlszerver elérése VPN kapcsolaton keresztül

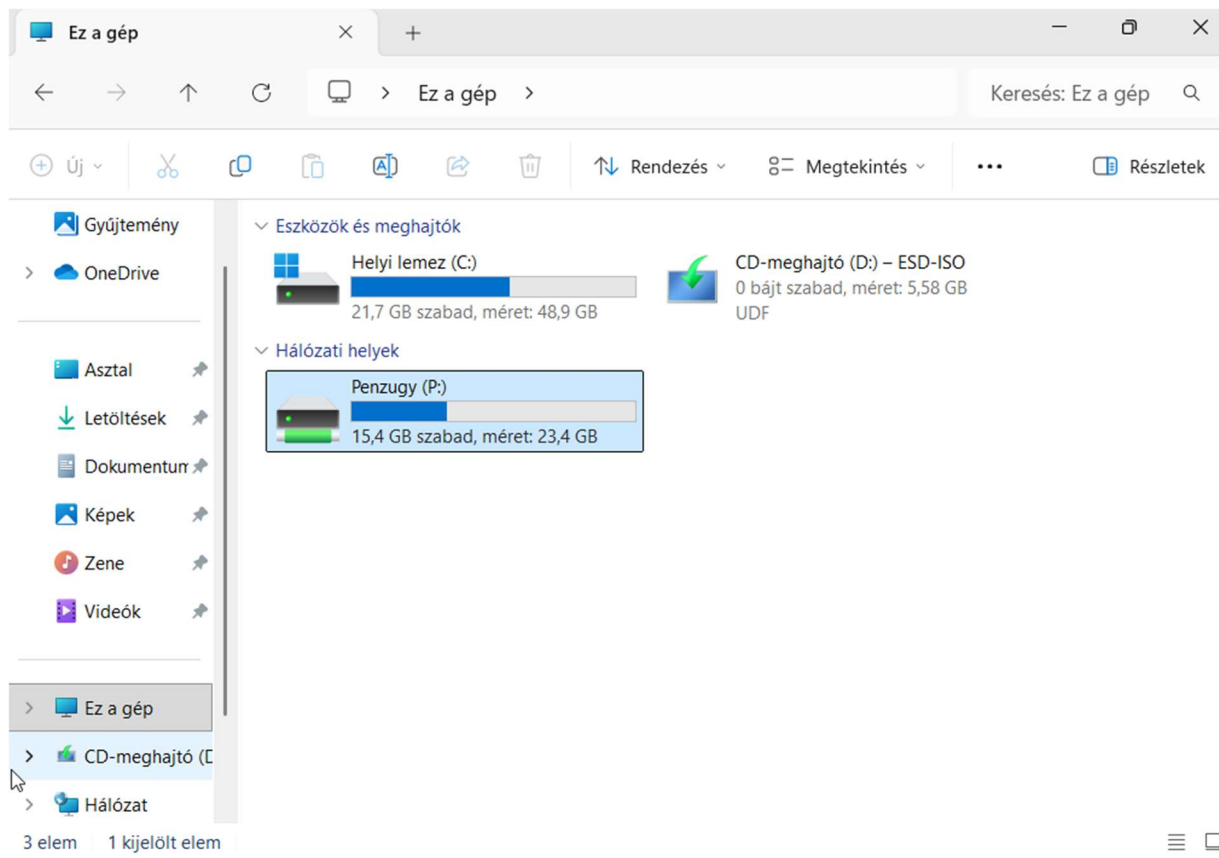
A FILE01 kiszolgáló minden telephelyről ugyanúgy elérhető.

Például:

\\FILE01\KOZOS

A felhasználók:

- dokumentumokat menthetnek;
- gyártási adatokat tárolhatnak;
- műszaki dokumentációkat oszthatnak meg.



Samba fájlmegosztás elérése VPN-en keresztül

9. DHCP szolgáltatás kialakítása Cisco routereken

9.1 A DHCP szolgáltatás szerepe

A vállalati hálózatok egyik alapvető szolgáltatása a DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), amely lehetővé teszi a végberendezések automatikus hálózati konfigurációját.

DHCP használatával a hálózati rendszergazdának nem szükséges minden munkaállomáson manuálisan konfigurálnia:

- az IP-címet;
- az alhálózati maszkot;
- az alapértelmezett átjárót;
- a DNS szerver címét.

A SteelCraft Manufacturing Kft. hálózatában a DHCP szolgáltatást nem Windows Server biztosítja, hanem az egyes telephelyeken működő Cisco routerek.

9.2 Miért router alapú DHCP?

A projekt tervezése során két lehetséges megoldás merült fel:

Windows DHCP szerver

Előnyök:

- központi menedzsment;
- fejlett konfigurációs lehetőségek;
- Active Directory integráció.

Hátrányok:

- DHCP Relay szükséges;
- bonyolultabb konfiguráció;

Cisco Router DHCP

Előnyök:

- egyszerű konfiguráció;
- nem szükséges DHCP Relay;
- megbízható működés;
- könnyen dokumentálható.

A projekt során ezért a Cisco router alapú DHCP szolgáltatás került kiválasztásra.

9.3 DHCP szolgáltatás a HQ telephelyen

A HQ telephely Cisco 1941 routere végzi az alábbi VLAN-ok DHCP kiszolgálását:

VLAN	Hálózat
VLAN10	192.168.10.0/24
VLAN20	192.168.20.0/24
VLAN30	192.168.30.0/24
VLAN40	192.168.40.0/24
VLAN50	192.168.50.0/24

A szerver VLAN és a menedzsment VLAN statikus címezést használ.

9.4 Kizárt címek kialakítása

A DHCP konfiguráció első lépése a statikus címek számára fenntartott tartomány kizárása.

Például:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.99
```

A kizárt tartományban található:

- átjárók;
- szerverek;
- nyomtatók;
- hálózati eszközök.

9.5 VLAN10 DHCP konfiguráció

A pénzügyi részleg DHCP poolja:

```
ip dhcp pool PENZUGY
```

```
network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.10.1
```

```
dns-server 192.168.80.10
```

```
domain-name steelcraft.local
```

A pool az alábbi adatokat osztja ki:

- IP-cím;
- gateway;
- DNS szerver;
- domain név.

9.6 VLAN20 DHCP konfiguráció

A tervezési osztály DHCP konfigurációja:

```
ip dhcp pool TERVEZES
```

```
network 192.168.20.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.20.1
```

```
dns-server 192.168.80.10
```

```
domain-name steelcraft.local
```

A kialakítás lehetővé teszi a tervező munkaállomások automatikus konfigurációját.

9.7 VLAN30 DHCP konfiguráció

A szerelde számára kialakított DHCP pool:

```
ip dhcp pool SZERELDE
```

```
network 192.168.30.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.30.1
```

```
dns-server 192.168.80.10
```

```
domain-name steelcraft.local
```

9.8 VLAN40 DHCP konfiguráció

A központi gyártóterület DHCP beállítása:

```
ip dhcp pool GYARTOUZEM
```

```
network 192.168.40.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.40.1
```

```
dns-server 192.168.80.10
```

```
domain-name steelcraft.local
```

9.9 VLAN50 Vendég DHCP konfiguráció

A vendéghálózat számára külön DHCP tartomány került kialakításra.

```
ip dhcp pool VENDEG
```

```
network 192.168.50.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.50.1
```

```
dns-server 8.8.8.8
```

A vendég VLAN esetében külső DNS szerver használható, mivel a belső erőforrások elérése tiltott.

9.10 Külső Gyártóüzem DHCP szolgáltatása

A telephely saját routere biztosítja a DHCP szolgáltatást.

```
ip dhcp pool MANUFACTURING
```

```
network 192.168.60.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.60.1
```

```
dns-server 192.168.80.10
```

```
domain-name steelcraft.local
```

A telephely kliensgépei automatikusan megkapják a szükséges hálózati paramétereket.

9.11 Felületkezelő Üzem DHCP szolgáltatása

A felületkezelő telephelyen szintén a helyi router működik DHCP szerverként.

```
ip dhcp pool SURFACE
```

```
network 192.168.70.0 255.255.255.0
```

```
default-router 192.168.70.1
```

```
dns-server 192.168.80.10
```

```
domain-name steelcraft.local
```

9.12 A DHCP és a DNS kapcsolata

A DHCP nemcsak IP-címet biztosít a kliensek számára, hanem kiosztja a DNS szerver címét is.

A rendszerben minden belső kliens a következő DNS szervert kapja:

192.168.80.10

Ez a Domain Controller szerveren működő DNS szolgáltatás.

Ennek előnye:

- Active Directory kompatibilitás;

- névfeloldás;
- központi kezelés;
- egyszerű adminisztráció.

9.13 DHCP lease idő

A projekt során a DHCP bérleti idő (lease time) az alapértelmezett Cisco beállítás szerint működik.

A kialakítás előnyei:

- kisebb adminisztrációs igény;
- elegendő rugalmasság;
- stabil működés.

A vendéghálózat esetében rövidebb lease idő is alkalmazható, amennyiben a későbbi üzemeltetés ezt indokolja.

9.14 DHCP rendszer előnyei

A kialakított DHCP infrastruktúra előnyei:

- automatikus konfiguráció;
- egyszerű üzemeltetés;
- kevesebb hibalehetőség;
- gyors kliens telepítés;
- központi DNS kiosztás;
- könnyű dokumentálhatóság.

10. NAT és internetkapcsolat kialakítása

10.1 A hálózat internetelési követelményei

A SteelCraft Manufacturing Kft. valamennyi telephelyén szükség van internetelésre. Az internetkapcsolat számos üzleti folyamat működéséhez elengedhetetlen:

- elektronikus levelezés;
- beszállítói portálok elérése;
- webes alkalmazások használata;
- szoftverfrissítések letöltése;
- felhőszolgáltatások elérése;
- online dokumentációk használata.

A vállalat helyi hálózataiban privát IP-címek kerülnek alkalmazásra, amelyek közvetlenül nem használhatók az interneten. Emiatt címfordításra van szükség.

10.2 A NAT technológia bemutatása

A NAT (Network Address Translation) feladata a belső privát IP-címek és a külső publikus címek közötti címfordítás.

A technológia előnyei:

- privát címek használhatók a helyi hálózatban;
- csökken a publikus IP-cím igény;
- növeli a hálózat biztonságát;
- egyszerűsíti a hálózattervezést.

A címfordítás során a router módosítja az IP-fejléc egyes mezőit, majd a forgalmat a megfelelő hálózat felé továbbítja.

10.3 A NAT típusai

A NAT több különböző módon is megvalósítható.

Statikus NAT

A belső és külső címek között állandó kapcsolat van.

192.168.80.30 ↔ 80.80.80.10

További vonalak megjelenítése

Előnye:

- kívülről is elérhető szolgáltatások.

10.4 A választott internetelési modell

A vállalat minden telephelye önálló internetkapcsolattal rendelkezik.

Internetszolgáltatók:

Telephely	Szolgáltató
HQ	ZNET Telekom
Külső Gyártóüzem	Yettel
Felületkezelő Üzem	Yettel

A telephelyek internetkapcsolatai egymástól függetlenül működnek.

A kapcsolatok felépítését az alábbi ábra mutatja.

10.5 A Cisco router szerepe

A Cisco 1941 router végzi:

- NAT működtetését;
- PAT működtetését;
- alapértelmezett útvonal kezelését;
- internetforgalom továbbítását;
- VPN végpont működését.

A router így egyszerre lát el WAN és LAN oldali feladatokat.

10.6 NAT terminológia

A NAT működésének megértéséhez fontos néhány alapfogalom.

Inside Local

A belső hálózaton használt cím.

Példa:

192.168.20.101

Inside Global

A NAT után megjelenő publikus cím.

80.80.80.2

Outside Local

A külső hálózat címe a belső nézőpontból.

Outside Global

A tényleges internetes célcím.

10.7 HQ router NAT konfigurációja

A PAT működéséhez először létre kell hozni az ACL-t.

```
access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

Ezután meghatározzuk a NAT szabályt:

```
ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
```

Az "overload" kulcsszó aktiválja a PAT működést.

10.8 NAT Inside és Outside interfészek

A routernek tudnia kell, hogy melyik interfész néz a belső hálózat felé, illetve melyik az internetkapcsolat.

LAN oldal

```
interface GigabitEthernet0/0
```

```
ip nat inside
```

WAN oldal

```
interface GigabitEthernet0/1
```

```
ip nat outside
```

10.9 PAT működése

Tegyük fel, hogy egyszerre több kliens szeretné megnyitni ugyanazt a weboldalt.

192.168.10.100

192.168.20.101

192.168.30.103

Mindhárom kliens ugyanazon a publikus IP-címen keresztül jelenik meg az interneten:

80.80.80.2

A megkülönböztetés portszámok alapján történik.

Például:

80.80.80.2:10001

80.80.80.2:10002

80.80.80.2:10003

10.10 Internetforgalom útvonala

A kliens internetes forgalma az alábbi útvonalon halad.

Munkaállomás

↓

Switch

↓

Router

↓

NAT/PAT

↓

ISP

↓

Internet

10.11 NAT és VPN együttműködése

A rendszerben egyszerre működik:

- NAT;
- PAT;
- IPSec Site-to-Site VPN.

Fontos, hogy a VPN-forgalom ne kerüljön NAT alá.

Ezért a VPN érdekes forgalmát külön ACL definiálja.

A VPN-csomagok:

VPN Tunnel

↓

Titkosítás

↓

Internet

útvonalon haladnak.

10.12 Statikus NAT lehetősége

A vállalat későbbi fejlesztései során szükség lehet egyes szolgáltatások internet felőli publikálására.

Például a ProjektManager alkalmazás számára.

Ebben az esetben alkalmazható:

```
ip nat inside source static
```

```
192.168.80.30
```

```
80.80.80.30
```

Ezzel a külső felhasználók egy meghatározott publikus címen érhetik el a szolgáltatást.

10.13 Biztonsági előnyök

A NAT használata közvetett biztonsági előnyt is biztosít.

Előnyei:

- a belső IP-címek nem láthatók;
- csökken a támadási felület;
- egyszerűbb hálózatüzemeltetés;
- könnyebb címgazdálkodás.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a NAT önmagában nem tekinthető tűzfalnak.

A biztonságot továbbra is:

- ACL-ek;
- VLAN-ok;
- VPN kapcsolatok;
- Active Directory jogosultságok

biztosítják.

11. Windows Server infrastruktúra

11.1 A Windows Server szerepe a vállalati környezetben

A SteelCraft Manufacturing Kft. informatikai rendszerének egyik legfontosabb eleme a központi Windows Server infrastruktúra. A szerver biztosítja a vállalati hitelesítést, a központi névfeloldást, a felhasználói jogosultságok kezelését és a csoportházirendek működését.

A rendszer kialakításának célja, hogy minden telephelyről egységes módon legyenek elérhetők a vállalati szolgáltatások, valamint a felhasználók és számítógépek központilag legyenek kezelhetők.

11.2 A virtuális szerver környezet

A Windows Server nem fizikai gépként kerül telepítésre, hanem a Dell PowerEdge R360 szerveren futó Hyper-V környezet egyik virtuális gépeként.

Virtuális gép neve:

DC01

További vonalak megjelenítése

A virtualizáció előnyei:

- egyszerű menthetőség;
- gyors helyreállítás;
- jobb erőforrás-kihasználás;
- könnyű bővíthetőség;
- hardverfüggetlenség.

11.3 A Windows Server telepítése

A projektben Windows Server operációs rendszer kerül alkalmazásra.

A telepítés során az alábbi főbb beállítások készülnek el:

Számítógép neve

DC01

IP-cím

192.168.80.10

Alhálózati maszk

255.255.255.0

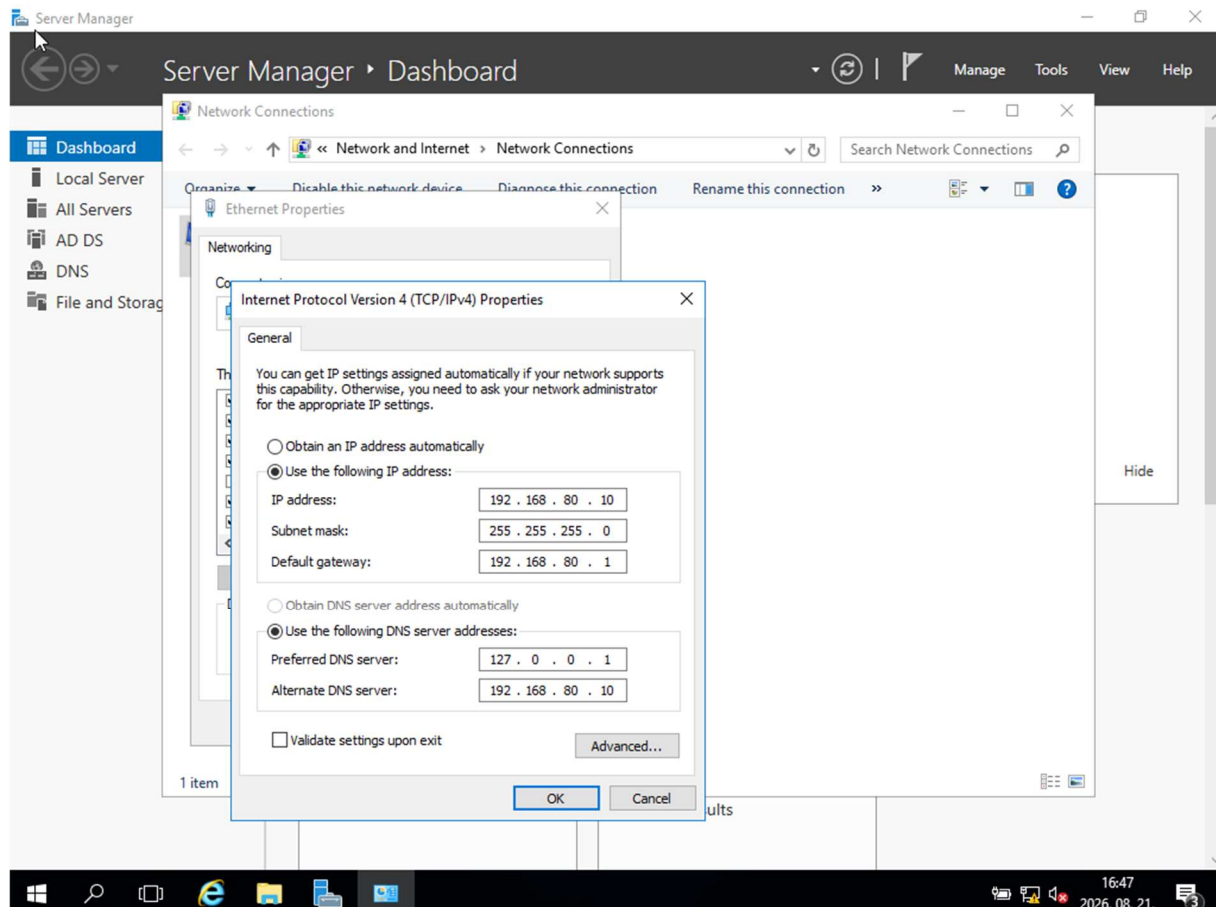
Alapértelmezett átjáró

192.168.80.1

DNS

192.168.80.10

A szerver alapbeállításait az alábbi ábra mutatja.



Windows Server TCP/IP konfigurációja

11.4 Active Directory bevezetése

Az Active Directory Domain Services (AD DS) a Microsoft címtárszolgáltatása.

Az Active Directory feladata:

- felhasználók kezelése;
- számítógépek kezelése;
- csoportok kezelése;
- hitelesítés;
- jogosultságkezelés;
- csoportházirendek alkalmazása.

A vállalati hálózat valamennyi felhasználója ezen keresztül azonosítja magát.

11.5 Tartomány kialakítása

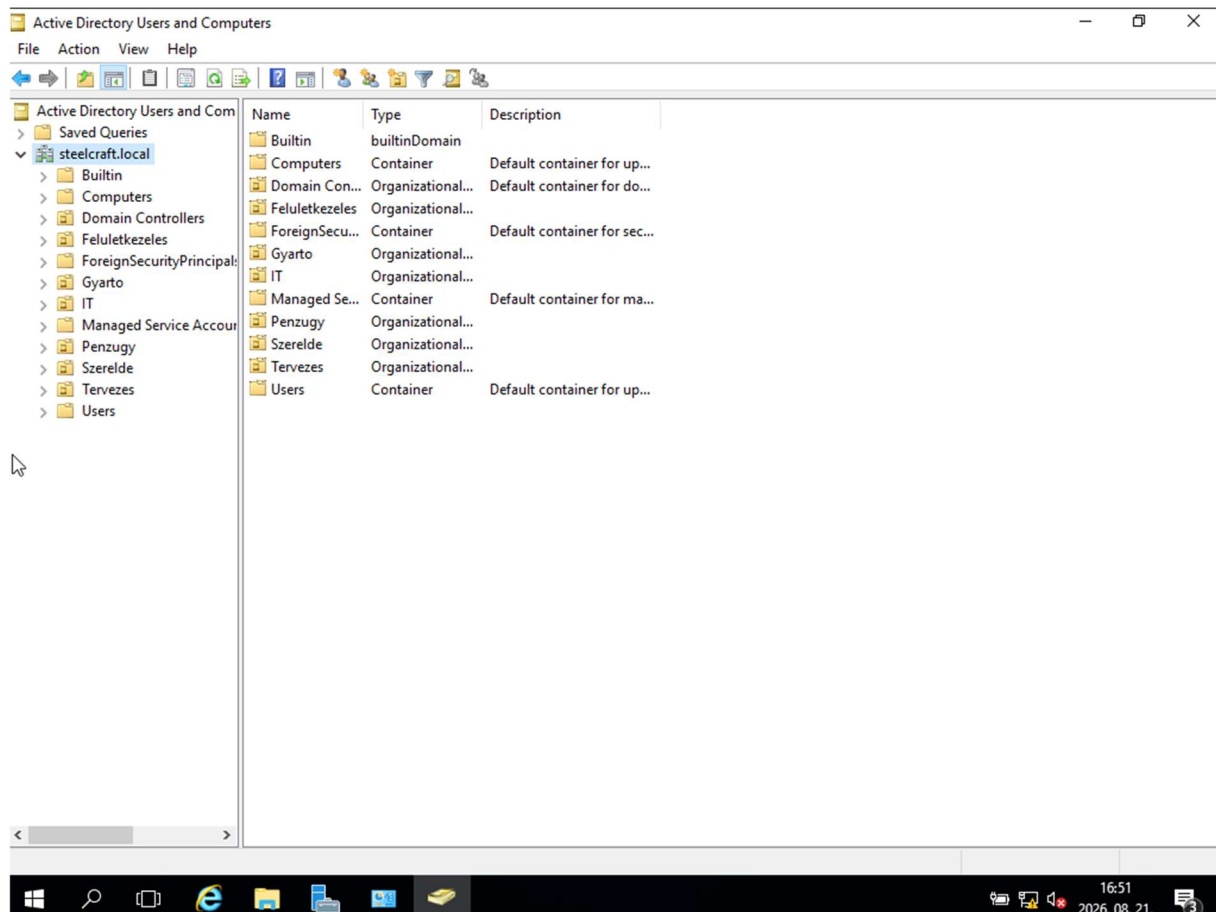
A vállalat számára saját Active Directory tartomány kerül kialakításra.

Domain név:

steelcraft.local

A domain kialakítása biztosítja a központi hitelesítést minden telephely számára.

A domain struktúra az alábbi ábrán látható.



SteelCraft Active Directory tartomány

11.6 Szervezeti egységek (OU-k) kialakítása

A felhasználók és számítógépek egyszerű kezelése érdekében szervezeti egységek (Organizational Unit) kerülnek létrehozásra.

Javasolt struktúra:

SteelCraft

└─ Penzugy

└─ Tervezes

└─ Szerelde

└— Gyarto

└— Feluletkezeles

└— IT

Az OU struktúra lehetővé teszi a házirendek részlegek szerinti alkalmazását.

11.7 Felhasználói fiókok kialakítása

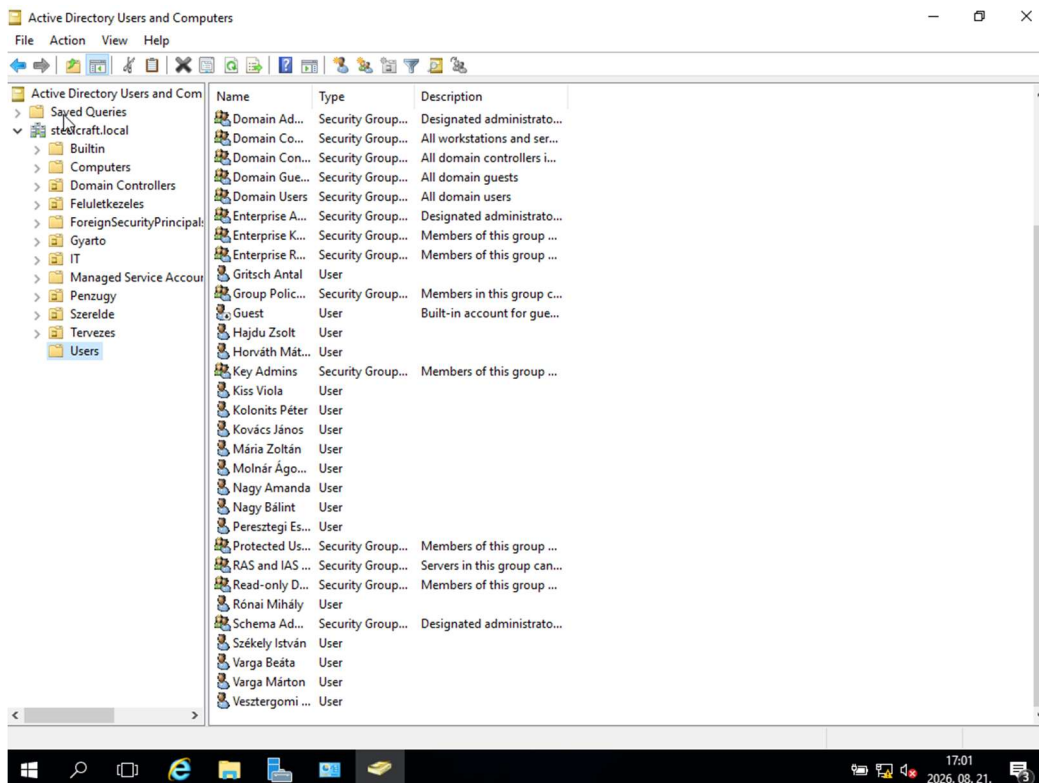
Minden dolgozó saját tartományi felhasználói fiókot kap.

Például:

Felhasználó	Azonosító
Kovács Péter	pkovacs
Nagy Anna	anagy
Kiss Gábor	gkiss

A központi felhasználókezelés előnyei:

- egyszerű adminisztráció;
- egységes bejelentkezés;
- központi jogosultságkezelés;
- naplózható hozzáférések.



Tartományi felhasználók létrehozása

11.8 Biztonsági csoportok kialakítása

A jogosultságok kiosztását biztonsági csoportok segítségével végezzük.

Tervezett csoportok:

GG_Penzugy

GG_Tervezes

GG_Szerelde

GG_Gyarto

GG_Feluletkezeles

GG_IT

A felhasználók közvetlen jogosultság helyett csoportokon keresztül kapnak hozzáféréseket.

Ez egyszerűbb és biztonságosabb üzemeltetést tesz lehetővé.

```
PS C:\Users\Administrator> Get-ADGroup -Filter 'Name -like "GG_"' | Sort-Object Name | Format-Table Name
Name
----
GG_Feluletkezeles
GG_Gyarto
GG_IT
GG_Penzugy
GG_Szerelde
GG_Tervezes
```

Biztonsági csoportok kialakítása

11.9 Tartományba léptetés

A munkaállomások a tartomány részei lesznek.

A csatlakoztatott gépek:

- Lenovo IdeaPad Slim 5
- Dell Precision 3680
- Lenovo ThinkPad T14
- Dell Precision 5820

A tartományba léptetés után:

- központi bejelentkezés használható;
- Group Policy alkalmazható;
- hálózati erőforrások egyszerűbben elérhetők.

Eszköz neve

SC06WS

Teljes eszköznév

SC06WS.steelcraft.local

Processzor

12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (2.50 GHz)

Memória mérete

3,98 GB

Videokártya

Microsoft Basic Render Driver

Tárterület

27 GB/50 GB felhasználva

Munkaállomás tartományba léptetve

11.10 DNS szolgáltatás

Az Active Directory működésének egyik legfontosabb eleme a DNS szolgáltatás.

A DNS szerver feladata:

- névfeloldás;
- Active Directory szolgáltatások támogatása;

- kliensek kiszolgálása;
- szerverek elérése.

A vállalati DNS szerver:

192.168.80.10

11.11 DNS zóna kialakítása

A létrehozott zóna:

steelcraft.local

További vonalak megjelenítése

Például:

Név	Cím
dc01	192.168.80.10
file01	192.168.80.20

DNS Manager

File Action View Help

Name	Type	Data	Timestamp
(same as parent folder)	Start of Authority (SOA)	[76], dc01.steelcraft.local, ...	static
(same as parent folder)	Name Server (NS)	dc01.steelcraft.local.	static
(same as parent folder)	Host (A)	192.168.56.102	2026. 08. 21. 9:00:00
dc01	Host (A)	192.168.80.10	static
SC06WS	Host (A)	192.168.56.101	2026. 08. 20. 19:00:00
file01	Host (A)	192.168.80.20	

Windows taskbar: 17:19, 2026. 08. 21.

11.12 Group Policy

A Group Policy lehetővé teszi a központi klienskonfigurációt.

Segítségével:

- biztonsági szabályok állíthatók be;
- alkalmazások telepíthetők;
- meghajtók csatlakoztathatók;
- felhasználói környezet szabályozható.

11.13 Jelszóházi rend

A vállalat biztonsági követelményeinek megfelelően jelszóházi rend kerül bevezetésre.

Követelmények:

- minimum 10 karakter;
- kis- és nagybetű;
- szám;
- speciális karakter;
- 90 napos lejárta.

11.14 Hálózati meghajtók

A vállalat központi fájlmegosztást használ.

A felhasználók bejelentkezéskor automatikusan megkapják a szükséges meghajtókat.

Példa:

S:

\\FILE01\KOZOS

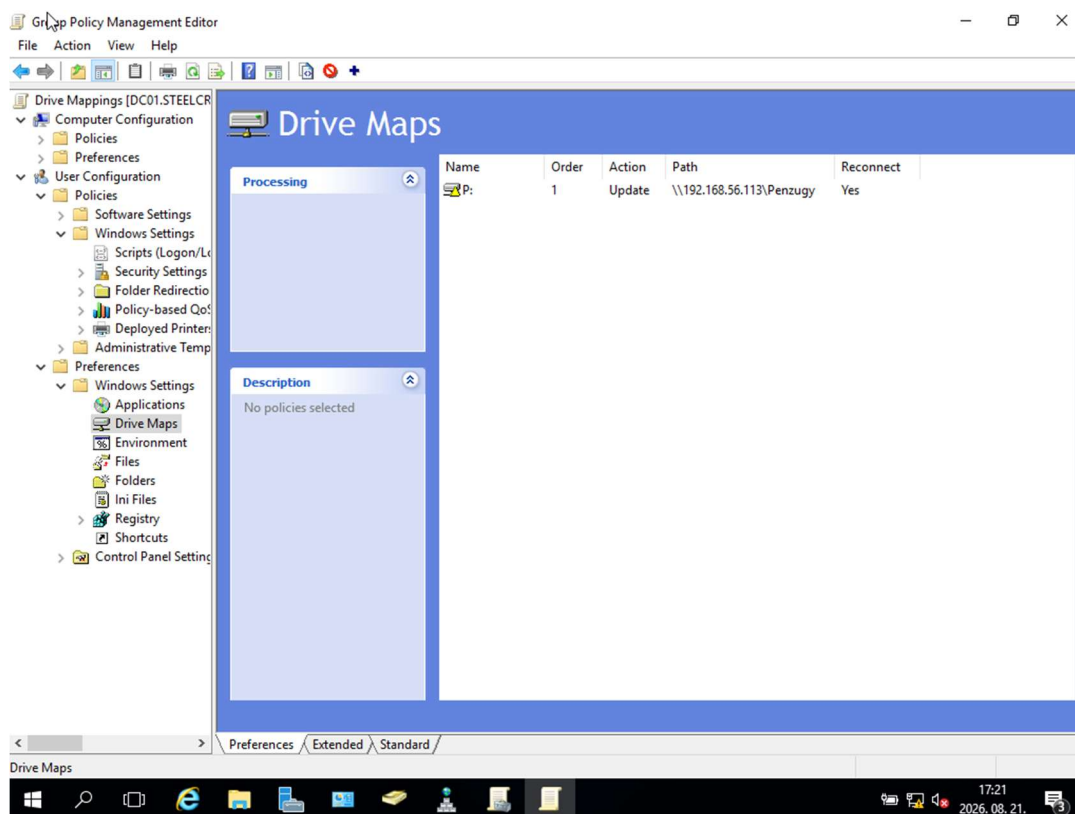
T:

\\FILE01\TERVEZES

P:

\\FILE01\PENZUGY

A meghajtók kiosztása Group Policy segítségével történik.



Hálózati meghajtók kiosztása

11.15 Jogosultságkezelés

A megosztások hozzáférése részlegenként kerül szabályozásra.

Csoport	Felhasználó	AD user	Mappa jogosultságok (csoport)			
			KOZOS	PENZUGY	TERVEZES	GYARTAS
GG_IT	Hajdu Zsolt	hajdu.zsolt	RW	RW	RW	RW
	Kolonits Péter	kolonits.peter				
GG_Penzugy	Kovács János	kovacs.janos	RW	RW	R	R
	Varga Beáta	varga.beata				
	Nagy Amanda	nagy.amanda				
	Peresztegi Eszter	peresztegi.eszter				
GG_Tervezes	Nagy Bálint	nagy.balint	RW	X	RW	RW
	Varga Márton	varga.marton				
	Székely István	szekely.istvan				
	Horváth Mátyás	horvath.matyas				
	Kiss Viola	kiss.viola				
	Nemes Bálint	nemes.balint				
GG_Szerelde	Gritsch Antal	gritsch.antal	X	X	X	R
	Mária Zoltán	maria.zoltan				
	Vesztergomi József					
GG_Feluletkezes	Rónai Mihály	ronai.mihaly	X	X	X	R
GG_Gyarto	Molnár Ágoston	molnar.agoston	X	X	X	R

12. Linux Server infrastruktúra

12.1 A Linux szerver szerepe a vállalati környezetben

A SteelCraft Manufacturing Kft. infrastruktúrájában a Windows Server mellett egy Linux alapú kiszolgáló is működik. A Linux szerver elsődleges feladata a központi fájlmegosztás, a webes szolgáltatások biztosítása, valamint a rendszergazdai távoli menedzsment támogatása.

A Linux alapú szerverek előnyei közé tartozik a magas stabilitás, az alacsony erőforrásigény, a széles körű testreszabhatóság, valamint a nyílt forráskódú működési modell.

A vállalati infrastruktúrában a Linux szerver szorosan együttműködik az Active Directory környezettel, így a felhasználók a napi munkavégzés során egységes szolgáltatásokat vesznek igénybe.

12.2 Virtuális gép kialakítása

A Linux szerver a virtualizációs környezet egyik virtuális gépeként működik.

FILE01

12.3 Ubuntu Server telepítése

A projekt során Ubuntu Server operációs rendszer kerül telepítésre.

A választás indokai:

- hosszú távú támogatás;
- stabil működés;
- széles körű dokumentáció;
- vállalati környezetben történő elterjedt használat;
- egyszerű karbantarthatóság.

A telepítés során a következő hálózati paraméterek kerülnek beállításra.

Paraméter	Érték
Hostnév	FILE01
IP-cím	192.168.80.20
Alhálózati maszk	255.255.255.0
Átjáró	192.168.80.1
DNS	192.168.80.10

12.4 Samba fájlserver

A Linux szerver egyik legfontosabb feladata a központi fájlmegosztás biztosítása.

A Samba szolgáltatás segítségével a Linux rendszer natív módon képes együttműködni a Windows munkaállomásokkal.

A Samba kiszolgáló használatának előnyei:

- Windows kompatibilitás;
- központi adattárolás;
- jogosultságkezelés;
- egyszerű menthetőség;
- VPN kapcsolaton keresztüli elérés.

12.5 Megosztások kialakítása

A vállalat különböző részlegei számára elkülönített megosztások kerülnek létrehozásra.

Közös megosztás

\\FILE01\KOZOS

Minden vállalati felhasználó számára elérhető.

Pénzügy

\\FILE01\PENZUGY

Kizárólag a pénzügyi dolgozók számára.

Tervezés

\\FILE01\TERVEZES

CAD fájlok és műszaki dokumentációk tárolására.

Gyártás

\\FILE01\GYARTAS

Gyártási dokumentációk kezelésére.

12.6 Jogosultságkezelés

A fájlmegosztások biztonsága érdekében a hozzáférések részlegenként kerülnek szabályozásra.

A jogosultsági rendszer alapelvei:

- legkisebb szükséges jogosultság elve;
- csoportalapú hozzáférés;
- elkülönített részlegszintű megosztások;

- adminisztrátori felügyelet.

A rendszer például az alábbi módon működik:

Megosztás	Jogosult csoport
KOZOS	Domain Users
PENZUGY	GG_Penzugy
TERVEZES	GG_Tervezes
GYARTAS	GG_Gyartouzem

12.7 Hálózati meghajtók használata

A felhasználók a megosztásokat hálózati meghajtóként használhatják.

Példa:

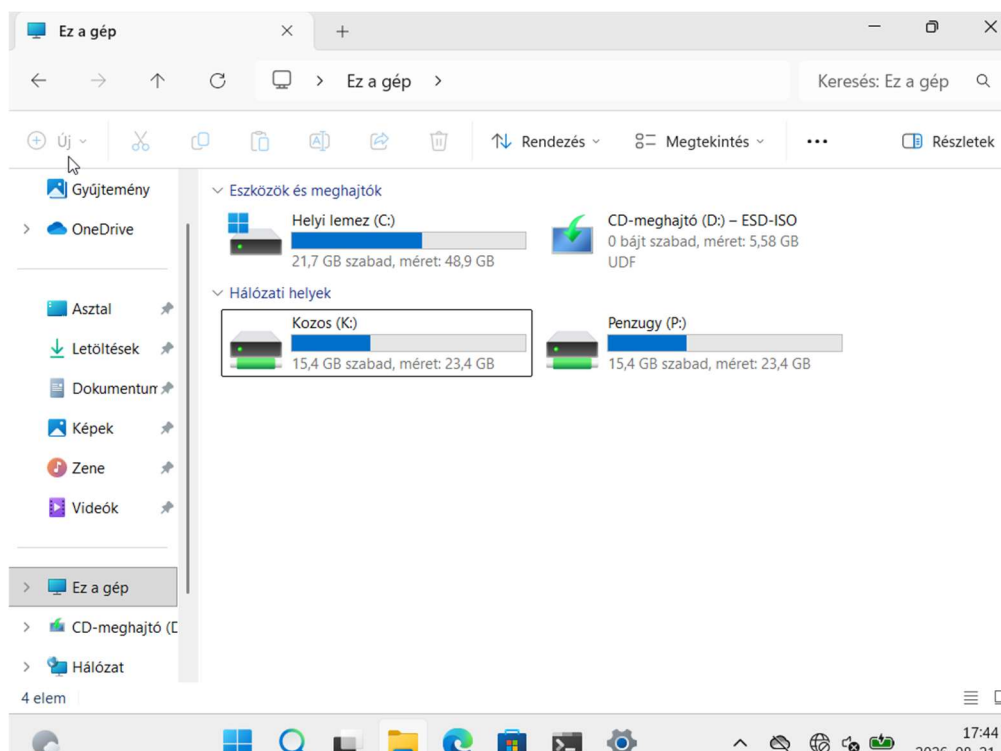
P: -> \\FILE01\\PENZUGY

T: -> \\FILE01\\TERVEZES

K: -> \\FILE01\\KOZOS

A meghajtók automatikusan felcsatlakoznak Group Policy segítségével.

A működést az alábbi ábra szemlélteti.



Hálózati meghajtók használata Windows kliensen

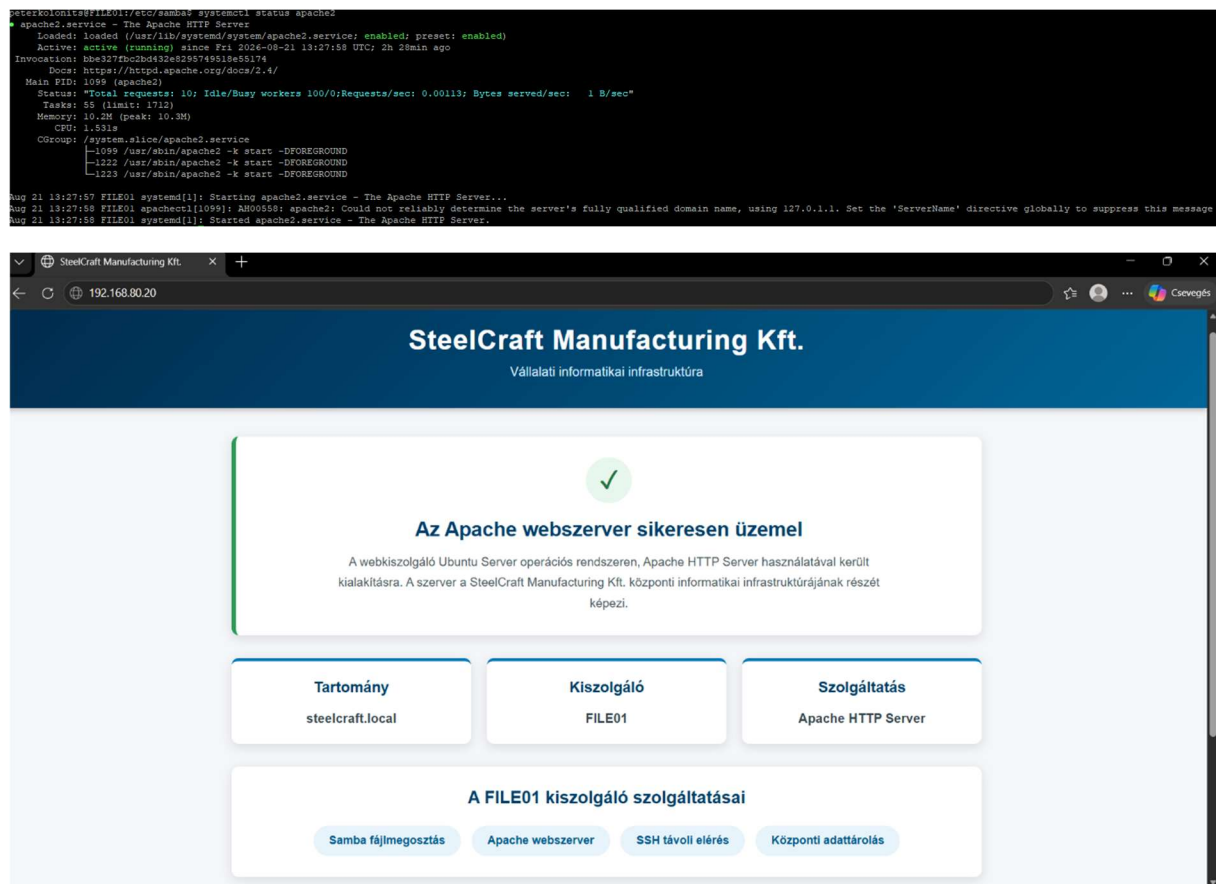
12.8 Apache webszerver

A Linux szerveren Apache webszerver is működik.

Feladata:

- belső vállalati weboldalak kiszolgálása;
- tájékoztató oldalak megjelenítése;
- dokumentációk publikálása;
- tesztkörnyezet biztosítása.

A webszerver működését az alábbi ábra mutatja be.



Apache webszerver működése

12.9 Webes alkalmazások támogatása

A későbbi fejlesztések során a Linux szerver lehetőséget biztosít:

- vállalati intranet rendszer;
- dokumentációs portál;
- belső tudásbázis;
- riporting rendszer

üzemeltetésére.

Ez jelentősen növeli az infrastruktúra bővíthetőségét.

12.10 SSH távoli elérés

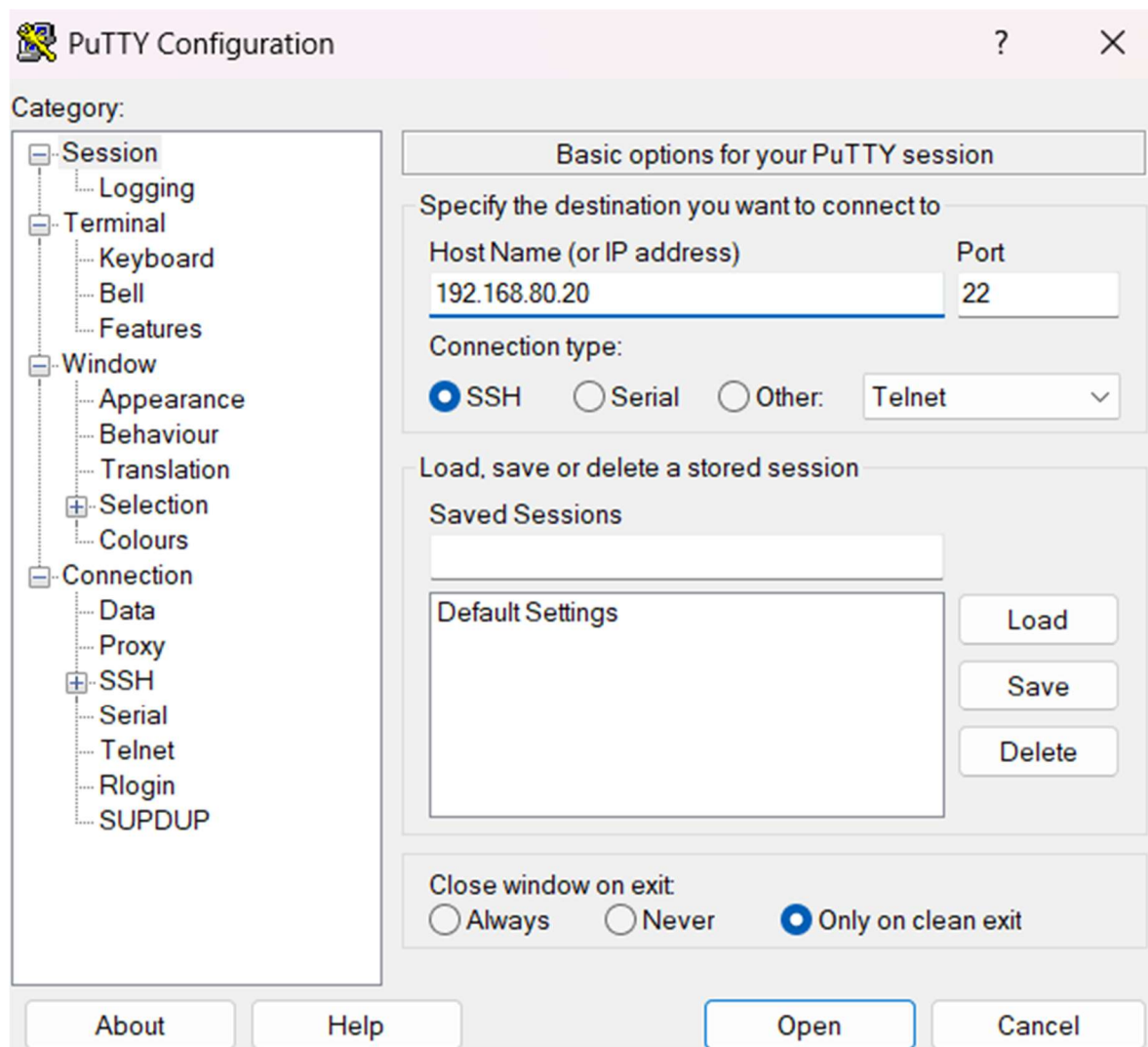
A Linux szerver távoli menedzselését SSH szolgáltatás biztosítja.

Előnyei:

- titkosított kapcsolat;
- gyors távoli adminisztráció;
- biztonságos működés;
- platformfüggetlenség.

A rendszergazdák VPN kapcsolaton keresztül érik el a szervert.

A távoli adminisztráció működését az alábbi ábra mutatja.



```
peterkolonits@FILE01: /etc/samba
peterkolonits@FILE01:/etc/samba$ systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-08-21 13:27:58 UTC; 2h 31min ago
 Invocation: bbe327fbc2bd432e8295749518e55174
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 1099 (apache2)
    Status: "Total requests: 10; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.0011; Bytes served/sec: 1 B/s"
     Tasks: 55 (limit: 1712)
  Memory: 9.9M (peak: 10.4M)
     CPU: 1.555s
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─1099 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
              └─1222 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
                └─1223 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND

Aug 21 13:27:57 FILE01 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Aug 21 13:27:58 FILE01 apachectl[1099]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's full
Aug 21 13:27:58 FILE01 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
peterkolonits@FILE01:/etc/samba$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:97:c0:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx08002797c0a8
    inet 192.168.56.113/24 brd 192.168.56.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    link/ether 08:00:27:97:c0:a8 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::a00:27ff:fe97:c0a8/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
peterkolonits@FILE01:/etc/samba$
```

SSH kapcsolat működése

12.11 Mentési terület kialakítása

A FILE01 szerver egy központi mentési területet is biztosít.

A backup tárhely használható:

- konfigurációs mentésekhez;
- dokumentumok mentéséhez;
- projektadatok archiválásához;
- exportált konfigurációk tárolásához.

A vállalati infrastruktúrában központi mentési tárhely került kialakításra egy dedikált hálózati adattároló (NAS) alkalmazásával. Az eszköz elkülönített tárolóterületet biztosít a rendszer- és adatmentések számára. A DC01 tartományvezérlő és a FILE01 fájlserver rendszeres mentései erre a központi mentési tárhelyre kerülnek, biztosítva az üzletmenet-folytonosság fenntartását és az adatvesztésből eredő kockázatok csökkentését.

12.12 Linux és Windows Server együttműködése

A két szerver együtt biztosítja a vállalat alapvető szolgáltatásait.

Windows Server

- Active Directory
- DNS
- Hitelesítés
- Group Policy

Linux Server

- Samba
- Apache
- SSH
- Backup

Az együttműködés előnyei:

- szolgáltatásmegosztás;
- terheléelosztás;
- egyszerűbb üzemeltetés;
- nagyobb rugalmasság.

12.13 Naplózás és monitorozás

A Linux szerver folyamatosan naplózza a rendszereseményeket.

Monitorozható:

- bejelentkezések;
- Samba hozzáférések;
- Apache forgalom;
- SSH kapcsolatok;
- rendszerhibák.

A naplózási infrastruktúra segíti a hibakeresést és a biztonsági események feltárását.

12.14 Biztonsági megfontolások

A Linux szerveren az alábbi biztonsági intézkedések kerülnek alkalmazásra:

- erős jelszavak;

- csak VPN-en keresztüli adminisztráció;
- korlátozott SSH hozzáférés;
- elkülönített szerver VLAN;
- részleges jogosultságkezelés;
- naplózás.

13. Hálózatbiztonság

13.1 A hálózatbiztonság jelentősége

A SteelCraft Manufacturing Kft. informatikai infrastruktúrája számos olyan adatot kezel, amelyek bizalmasnak tekinthetők. Ide tartoznak a pénzügyi adatok, a műszaki dokumentációk, a gyártási információk, valamint a vállalat működéséhez kapcsolódó egyéb elektronikus állományok.

A hálózat kialakítása során ezért kiemelt figyelmet fordítottunk az információbiztonság három alapelvének megvalósítására:

- Bizalmasság (Confidentiality)
- Sértetlenség (Integrity)
- Rendelkezésre állás (Availability)

13.2 Biztonsági célkitűzések

A projekt során az alábbi biztonsági célokat határoztuk meg:

- a részlegek logikai elkülönítése;
- a jogosulatlan hozzáférések megakadályozása;
- a telephelyek közötti titkosított adatforgalom biztosítása;
- a központi hitelesítés kialakítása;
- a vendég-hálózat leválasztása;
- a hálózati eszközök védelme;
- a szerverek elkülönített kezelése;
- a rendszergazdai hozzáférések szabályozása.

13.3 VLAN alapú szegmentáció

A hálózat első védelmi vonalát a VLAN alapú szegmentáció biztosítja.

A VLAN-ok használatának előnyei:

- csökkentik a broadcast forgalmat;
- logikailag elkülönítik a részlegeket;
- növelik a biztonságot;
- egyszerűsítik a hozzáférés-szabályozást.

13.4 Access Control List (ACL)

A hálózatban az ACL-ek biztosítják a forgalom szabályozását.

Az ACL-ek feladata:

- forgalomszűrés;
- hálózatok elkülönítése;
- kritikus rendszerek védelme;
- vendéghálózat korlátozása.

A Cisco router a csomagokat az ACL szabályok alapján engedélyezi vagy tiltja.

13.5 Vendéghálózat leválasztása

A VLAN50 kizárólag internet-hozzáférést biztosít.

Biztonsági követelmény, hogy a vendégek ne férjenek hozzá a vállalat belső rendszereihez.

Tiltott célhálózatok:

192.168.10.0/24

192.168.20.0/24

192.168.30.0/24

192.168.40.0/24

192.168.60.0/24

192.168.70.0/24

192.168.80.0/24

192.168.99.0/24

Példa ACL konfiguráció:

```
ip access-list extended GUEST_BLOCK

deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.70.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.80.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255

permit ip any any
```

A vendéghálózat elkülönítését az alábbi ábra mutatja.

```

RTR-HQ#show access-lists VLAN50_FILTER
Extended IP access list VLAN50_FILTER
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.80.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
permit ip any any

```

Vendéghálózat leválasztása ACL-ekkel

13.6 Szerverhálózat védelme

A szerverek külön VLAN80 hálózatban kerültek elhelyezésre.

A szerver VLAN előnyei:

- elkülönített kommunikáció;
- egyszerűbb naplózás;
- korlátozott hozzáférések;
- magasabb biztonsági szint.

A szerverhálózatban található:

Eszköz	Funkció
DC01	Domain Controller
FILE01	Linux File Server

13.7 Menedzsment hálózat védelme

A VLAN99 célja a hálózati eszközök menedzsment célú elérése.

A VLAN99-ben található:

- Routerek
- Switchek
- Access Pointok
- Hyper-V Host

A hálózatot kizárólag rendszergazdák érhetik el.

Előnyei:

- egyszerűbb üzemeltetés;
- biztonságos adminisztráció;
- elkülönített menedzsment forgalom.

13.8 Active Directory biztonság

A központi hitelesítést az Active Directory biztosítja.

A rendszer előnyei:

- központi felhasználókezelés;
- központi jelszókezelés;
- csoportos jogosultságkezelés;
- auditálható bejelentkezések.

13.9 Jelszóházi rend

A vállalatnál egységes jelszóházi rend kerül kialakításra.

Követelmények:

- minimum 10 karakter;
- kisbetű és nagybetű használata;
- számjegy használata;
- speciális karakter használata;
- 90 napos lejárat;
- előzményjelszavak tiltása.

Példa:

SteelCraft2026!

A házi rend célja a gyenge jelszavak használatának megelőzése.

13.10 Jogosultságkezelés

A felhasználók kizárólag a munkájukhoz szükséges erőforrásokhoz férhetnek hozzá.

A kialakítás során a "Least Privilege" elv kerül alkalmazásra.

Például:

Csoport	Jogosultság
GG_Penzugy	Pénzügyi megosztás
GG_Tervezes	Tervezési megosztás
GG_Gyartouzem	Gyártási megosztás
GG_IT	Teljes hozzáférés

13.11 VPN alapú védelem

A telephelyek közötti adatforgalom IPSec Site-to-Site VPN kapcsolatokon keresztül történik.

A VPN védelmet biztosít:

- lehallgatás ellen;
- adatmanipuláció ellen;
- jogosulatlan hozzáférés ellen.

13.12 SSH és távoli menedzsment

A Linux szerver távoli kezelése SSH segítségével történik.

Biztonsági szabályok:

- csak VPN-en keresztül érhető el;
- adminisztrátori hitelesítés szükséges;
- minden kapcsolat naplózásra kerül.

13.13 Naplózás és audit

A vállalat informatikai rendszereiben naplózás működik.

A következő események kerülnek rögzítésre:

- felhasználói bejelentkezések;
- sikertelen bejelentkezések;
- fájlhozzáférések;
- rendszergazdai műveletek;
- hálózati események.

13.14 Fizikai biztonság

A HQ telephelyen külön szerverhelyiség kerül kialakításra.

A helyiség tartalmazza:

- rack szekrényt;
- routereket;
- switcheket;

- szerveret;
- szünetmentes tápegységet.

13.15 Biztonsági rétegek összefoglalása

A kialakított infrastruktúra több egymásra épülő biztonsági rétegből áll.

1. Fizikai védelem
2. VLAN szegmentáció
3. ACL szabályok
4. Active Directory hitelesítés
5. VPN titkosítás
6. Jogosultságkezelés
7. Naplózás és monitoring

Ezek együttesen biztosítják a vállalat informatikai rendszerének megfelelő védelmét.

14. Programozott hálózat és automatizáció

14.1 Az automatizáció szerepe a modern hálózatokban

A modern vállalati hálózatok méretének növekedésével egyre fontosabbá válik az automatizáció alkalmazása. A manuális konfigurációs feladatok nagyobb hálózatok esetén jelentős időráfordítást igényelnek, valamint növelik az emberi hibák kialakulásának kockázatát.

A hálózati automatizáció célja:

- az ismétlődő feladatok egyszerűsítése;
- a konfigurációs hibák csökkentése;
- a gyorsabb üzemeltetés;
- az infrastruktúra egységes kezelése;
- a dokumentáció egyszerűbb elkészítése.

14.2 Automatizáció a SteelCraft környezetben

A SteelCraft Manufacturing Kft. infrastruktúrájában az automatizáció elsődleges célja a hálózati eszközök állapotának lekérdezése és a konfigurációk biztonsági mentésének egyszerűsítése.

A projekt során létrehozott program képes:

- csatlakozni Cisco routerekhez;
- lekérdezni az interfészek állapotát;
- megjeleníteni a VLAN információkat;
- menteni a konfigurációkat;
- naplózni az eredményeket.

14.3 A Python programnyelv kiválasztása

Az automatizálási feladatok megvalósításához Python programnyelvet választottunk.

A Python előnyei:

- könnyen tanulható;
- széles körben használt;
- nagy mennyiségű dokumentáció érhető el hozzá;
- kiváló hálózati támogatással rendelkezik;
- egyszerűen integrálható más rendszerekkel.

A Python az informatikai üzemeltetés egyik legismertebb automatizációs eszköze.

A Python helyét a hálózati automatizációban az alábbi ábra szemlélteti.

14.4 A Netmiko könyvtár bemutatása

A Cisco eszközökkel való kommunikációhoz a Netmiko könyvtárat használjuk.

A Netmiko lehetővé teszi:

- SSH kapcsolatok létrehozását;
- parancsok végrehajtását;
- konfigurációk módosítását;
- konfigurációk mentését;
- automatizált lekérdezéseket.

A könyvtár különböző gyártók eszközeit támogatja, többek között:

- Cisco;
- Juniper;
- MikroTik;
- HP;
- Arista.

14.5 Automatizált kapcsolódás hálózati eszközhöz

A program első lépése a kapcsolat kialakítása az adott routerrel.

Példa:

Python

```
from netmiko import ConnectHandler

router = {
    "device_type": "cisco_ios",
    "host": "192.168.99.1",
    "username": "admin",
    "password": "SteelCraft123!"
}

connection = ConnectHandler(**router)
```

A program sikeres hitelesítés után képes Cisco parancsokat végrehajtani.

A kapcsolat létrejöttét az alábbi ábra mutatja.

14.6 Interfész állapotának lekérdezése

A rendszergazdák számára fontos információ, hogy a hálózati interfészek megfelelően működnek-e.

Az alábbi programrészlet lekérdezi a router interfészeinek állapotát.

Python

```
output = connection.send_command(  
    "show ip interface brief"  
)  
  
print(output)
```

A program eredményeként megjelenik:

- az interfész neve;
- az IP-cím;
- az állapot;
- a protokoll állapota.

14.7 VLAN információk lekérdezése

Az automatizáció segítségével egyszerűen ellenőrizhető a VLAN struktúra.

Mintakód:

Python

```
output = connection.send_command(  
    "show vlan brief"  
)  
  
print(output)
```

A program megjeleníti:

- VLAN azonosítót;
- VLAN nevet;
- aktív portokat.

14.8 Konfiguráció mentése

A konfigurációs mentések rendkívül fontosak a hálózat üzemeltetése során.

A program képes a konfiguráció teljes tartalmát fájlba menteni.

Példa:

Python

```
running = connection.send_command(  
"show running-config"  
)
```

with open("HQ_Router.txt", "w") as file:

```
file.write(running)
```

További vonalak megjelenítése

A mentési folyamatot az alábbi ábra mutatja.

14.9 Több eszköz egyidejű kezelése

A program lehetőséget biztosít arra is, hogy egyszerre több eszközön hajtson végre lekérdezéseket.

Például:

Python

```
devices = [  
"192.168.99.1",  
"192.168.99.2",  
"192.168.99.3"  
]
```

A ciklus minden eszközön végrehajthatja ugyanazt a parancsot.

Ennek előnye:

- gyors információgyűjtés;
- egységes konfiguráció;
- könnyebb dokumentáció.

14.10 Konfigurációs naplózás

A program minden végrehajtott műveletet naplófájlba ír.

Példa:

2026-05-14 08:00

HQ Router

Backup sikeres

További vonalak megjelenítése

A naplózás előnyei:

- visszakövethetőség;
- gyors hibakeresés;
- audit támogatás.

14.11 Automatizált riportkészítés

A lekérdezett információk automatikusan riportba menthetők.

Például:

- aktív VLAN-ok;
- interfészek állapota;
- elérhető útvonalak;
- VPN kapcsolatok állapota.

Az eredményekből egyszerűen készíthető dokumentáció.

14.12 Hibakezelés

Az automatizációs rendszernek képesnek kell lennie a hibák kezelésére.

Lehetséges hibák:

- hibás IP-cím;
- hibás jelszó;
- nem elérhető eszköz;
- SSH kapcsolat megszakadása.

Például:

Python

try:

```
connection = ConnectHandler(**router)
```

except Exception:

```
print("Kapcsolódási hiba")
```

14.13 Automatizáció előnyei

A kialakított rendszer számos előnyt biztosít:

- gyorsabb üzemeltetés;
- kevesebb emberi hiba;
- egységes konfigurációk;
- egyszerűbb dokumentáció;
- gyorsabb hibakeresés;
- könnyebb karbantartás.

A vállalati környezetben ezek jelentős idő- és költségmegtakarítást eredményeznek.

14.14 Jövőbeni fejlesztési lehetőségek

A rendszer később tovább bővíthető.

Lehetséges fejlesztések:

- automatikus konfigurációfeltöltés;
- Ansible integráció;
- központi monitoring;
- automatikus firmware ellenőrzés;
- e-mail értesítések;
- hálózati riportok automatikus generálása.

15. A hálózat tesztelése

15.1 A tesztelés célja

A hálózati infrastruktúra üzembe helyezése után szükséges annak ellenőrzése, hogy a rendszer megfelel-e a tervezési követelményeknek és a vállalat által meghatározott elvárásoknak.

A tesztelési folyamat célja:

- a hálózat megfelelő működésének igazolása;
- a konfigurációk ellenőrzése;
- a biztonsági beállítások validálása;
- a szerver szolgáltatások tesztelése;
- a telephelyek közötti kommunikáció ellenőrzése;
- az esetleges hibák feltárása.

15.2 VLAN-ok tesztelése

Cél

Annak ellenőrzése, hogy a munkaállomások a megfelelő VLAN-ba kerültek-e.

Módszer

A switch konfigurációjának ellenőrzése:

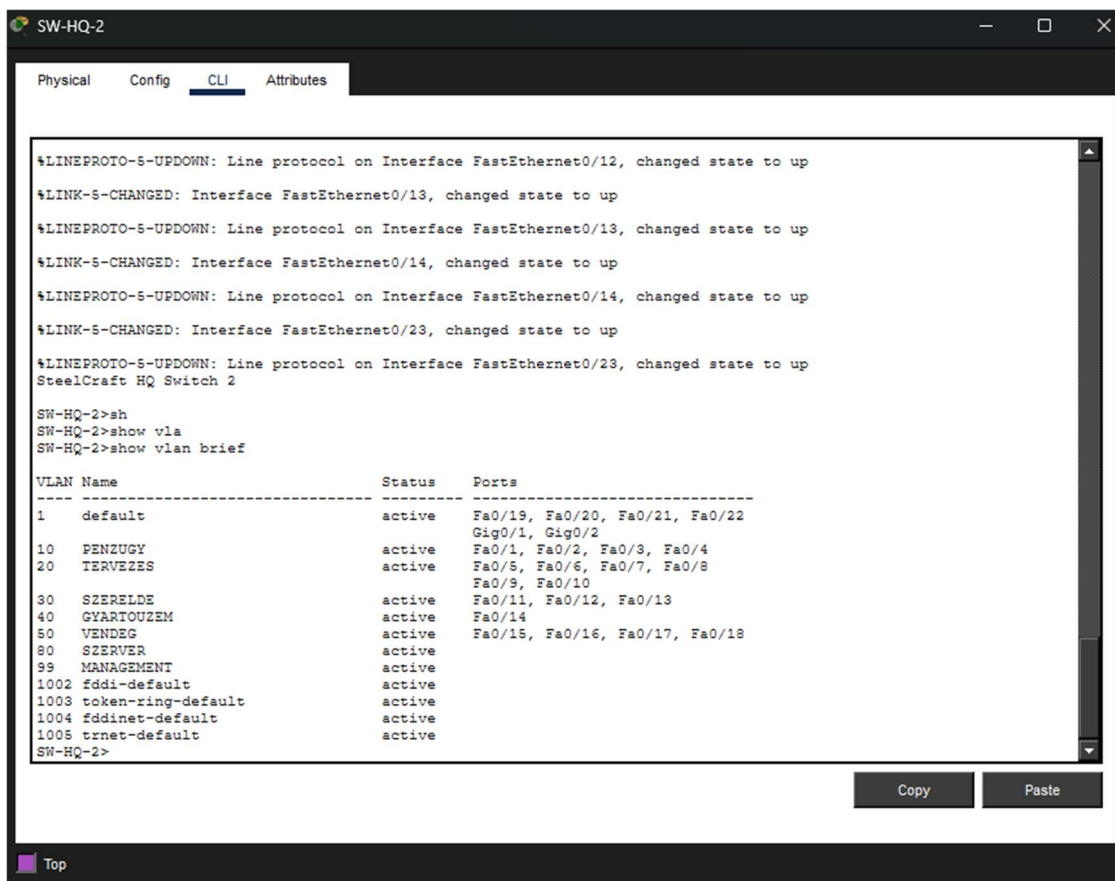
Python

show vlan brief

Elvárt eredmény

- VLAN10 = Pénzügy
- VLAN20 = Tervezés
- VLAN30 = Szerelde
- VLAN40 = Gyártóüzem
- VLAN50 = Vendéghálózat
- VLAN80 = Szerverhálózat
- VLAN99 = Menedzsment

A teszt eredményét az alábbi ábra mutatja.



VLAN lista ellenőrzése

15.3 Trunk kapcsolatok ellenőrzése

Cél

Igazolni, hogy a trunk portokon valamennyi VLAN forgalma továbbításra kerül.

Módszer

A következő parancs használata:

show interfaces trunk

```

SW-HQ-2>show interfaces trunk

```

Port	Mode	Encapsulation	Status	Native vlan
Fa0/23	on	802.1q	trunking	1
Fa0/24	on	802.1q	trunking	1

Port	Vlans allowed on trunk
Fa0/23	10,20,30,40,50,80,99
Fa0/24	10,20,30,40,50,80,99

Port	Vlans allowed and active in management domain
Fa0/23	10,20,30,40,50,80,99
Fa0/24	10,20,30,40,50,80,99

Port	Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/23	10,20,30,40,50,80,99
Fa0/24	none

Trunk kapcsolatok ellenőrzése

15.4 DHCP működésének tesztelése

Cél

Annak ellenőrzése, hogy a kliensek automatikusan kapnak-e IP-címet.

Módszer

A kliens hálózati interfésze DHCP módba kerül.

Például egy tervező workstation esetében.

A kiosztott cím ellenőrzése:

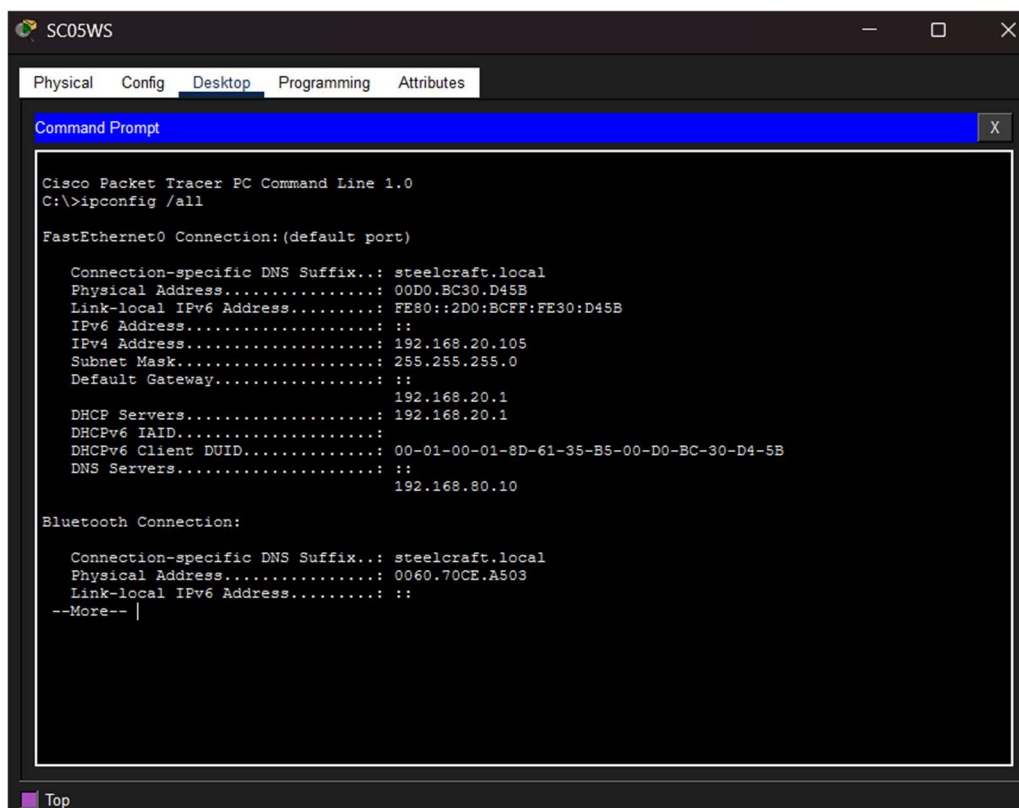
192.168.20.x

Elvárt eredmény

A kliens megkapja:

- IP-cím
- Alhálózati maszk
- Átjáró
- DNS szerver

értékeit.



```
SC05WS
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix.: steelcraft.local
    Physical Address.: 00D0.BC30.D45B
    Link-local IPv6 Address.: FE80::2D0:BCFF:FE30:D45B
    IPv6 Address.: ::
    IPv4 Address.: 192.168.20.105
    Subnet Mask.: 255.255.255.0
    Default Gateway.: ::
    DHCP Servers.: 192.168.20.1
    DHCPv6 IAID.: 192.168.20.1
    DHCPv6 Client DUID.: 00-01-00-01-8D-61-35-B5-00-D0-BC-30-D4-5B
    DNS Servers.: ::
    192.168.80.10

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix.: steelcraft.local
    Physical Address.: 0060.70CE.A503
    Link-local IPv6 Address.: ::
    --More--
```

DHCP kiosztás ellenőrzése

15.5 DHCP pool ellenőrzése

Módszer

A routeren:

show ip dhcp binding

```
RTR-HQ>show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
Hardware address
192.168.10.100   0090.2193.1BA2   --                     Automatic
192.168.10.101   00E0.8F61.C0EB   --                     Automatic
192.168.10.102   000D.BDAE.0205   --                     Automatic
192.168.10.103   00D0.FFA9.7BCA   --                     Automatic
192.168.20.101   0030.F25E.BA93   --                     Automatic
192.168.20.102   0060.3EB4.4470   --                     Automatic
192.168.20.100   0060.3E08.0905   --                     Automatic
192.168.20.103   0002.4A97.E97A   --                     Automatic
192.168.20.104   0060.7061.805B   --                     Automatic
192.168.20.105   00D0.BC30.D45B   --                     Automatic
192.168.30.100   0060.5C33.AC3D   --                     Automatic
192.168.30.101   0003.E44E.7267   --                     Automatic
192.168.30.102   0001.C7B7.1C38   --                     Automatic
192.168.40.100   0050.0F1E.EA0C   --                     Automatic
RTR-HQ>
```

Copy

Paste

DHCP binding lista

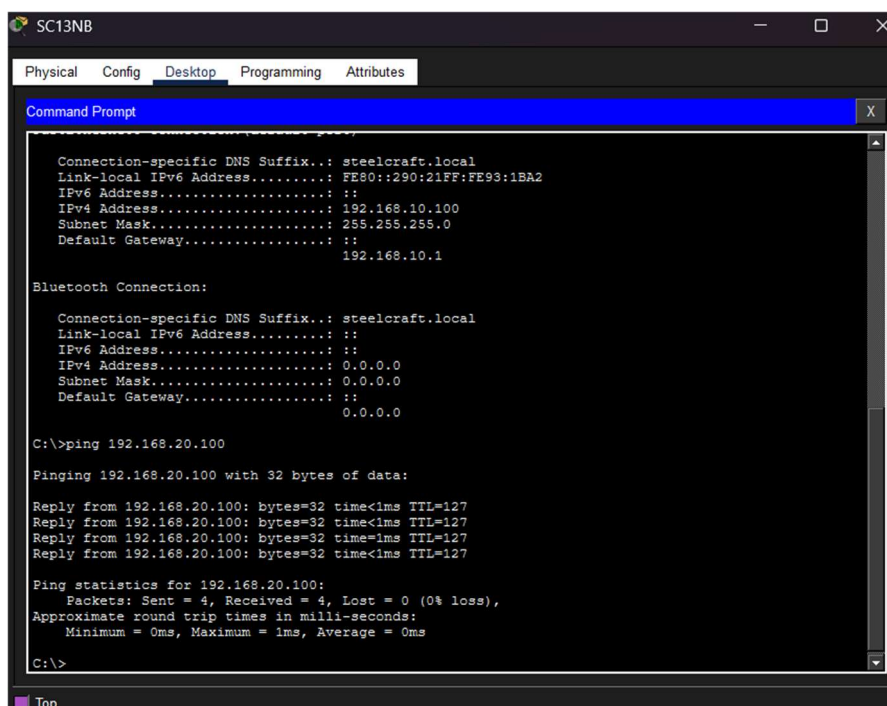
15.6 Inter-VLAN routing tesztelése

Cél

Annak igazolása, hogy a Router-on-a-Stick konfiguráció megfelelően működik.

Módszer

Ping teszt különböző VLAN-ok között.



```
SC13NB
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Connection-specific DNS Suffix...: steelcraft.local
Link-local IPv6 Address...: FE80::290:21FF:FE93:1BA2
IPv6 Address...: ::
IPv4 Address...: 192.168.10.100
Subnet Mask...: 255.255.255.0
Default Gateway...: 192.168.10.1

Bluetooth Connection:
Connection-specific DNS Suffix...: steelcraft.local
Link-local IPv6 Address...: ::
IPv6 Address...: ::
IPv4 Address...: 0.0.0.0
Subnet Mask...: 0.0.0.0
Default Gateway...: 0.0.0.0

C:\>ping 192.168.20.100

Pinging 192.168.20.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.20.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Inter-VLAN kommunikáció tesztelése

15.7 OSPF szomszédság tesztelése

Cél

A routerek OSPF kapcsolatainak ellenőrzése.

Módszer

show ip ospf neighbor

```
RTR-GYAR>show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	0	FULL/ -	00:00:31	10.0.0.1	Serial0/0/0
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:31	10.0.0.10	Serial0/0/1

```
RTR-GYAR>
```

Copy

Paste

```
RTR-FEL>sh ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	0	FULL/ -	00:00:35	10.0.0.5	Serial0/0/0
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:36	10.0.0.9	Serial0/0/1

```
RTR-FEL>
```

Copy

Paste

```
RTR-HQ>show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
3.3.3.3	0	FULL/ -	00:00:35	10.0.0.6	Serial0/0/1
2.2.2.2	0	FULL/ -	00:00:34	10.0.0.2	Serial0/0/0

```
RTR-HQ>
```

Copy

Paste

OSPF szomszédsági információk

15.8 Routing tábla ellenőrzése

Módszer

show ip route

```
RTR-FEL>sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
        D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
        N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
        E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
        i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
        * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
        P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
O       10.0.0.0/30 [110/128] via 10.0.0.5, 02:46:47, Serial0/0/0
         [110/128] via 10.0.0.9, 02:46:47, Serial0/0/1
C       10.0.0.4/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       10.0.0.6/32 is directly connected, Serial0/0/0
C       10.0.0.8/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       10.0.0.10/32 is directly connected, Serial0/0/1
O       192.168.10.0/24 [110/65] via 10.0.0.5, 02:46:47, Serial0/0/0
O       192.168.20.0/24 [110/65] via 10.0.0.5, 02:46:47, Serial0/0/0
O       192.168.30.0/24 [110/65] via 10.0.0.5, 02:46:47, Serial0/0/0
O       192.168.40.0/24 [110/65] via 10.0.0.5, 02:46:47, Serial0/0/0
O       192.168.50.0/24 [110/65] via 10.0.0.5, 02:46:47, Serial0/0/0
RTR-FEL>
```

Copy

Paste

OSPF útvonalak ellenőrzése

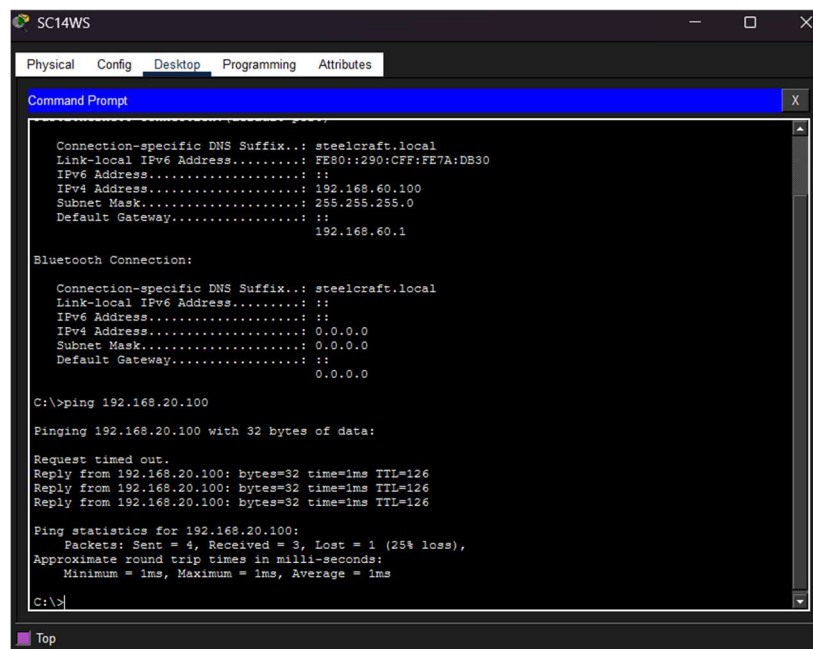
15.9 VPN kapcsolat ellenőrzése

Cél

Annak igazolása, hogy a Site-to-Site VPN kapcsolatok működnek.

Módszer

A gyártóüzemből pingeljük a központi telephelyen lévő klienst.



```
SC14WS
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Connection-specific DNS Suffix...: steelcraft.local
Link-local IPv6 Address . . . . . FE80::290:CFF:FE7A:DB30
IPv6 Address . . . . . ::
IPv4 Address . . . . . 192.168.60.100
Subnet Mask . . . . . 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . 192.168.60.1

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...: steelcraft.local
Link-local IPv6 Address . . . . . ::
IPv6 Address . . . . . ::
IPv4 Address . . . . . 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . 0.0.0.0

C:\>ping 192.168.20.100

Pinging 192.168.20.100 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.100: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms

C:\>
```

VPN kapcsolat tesztelése

15.10 HQ és Külső Gyártóüzem kommunikáció

Teszt

Gyártóüzemi kliens:

192.168.60.x

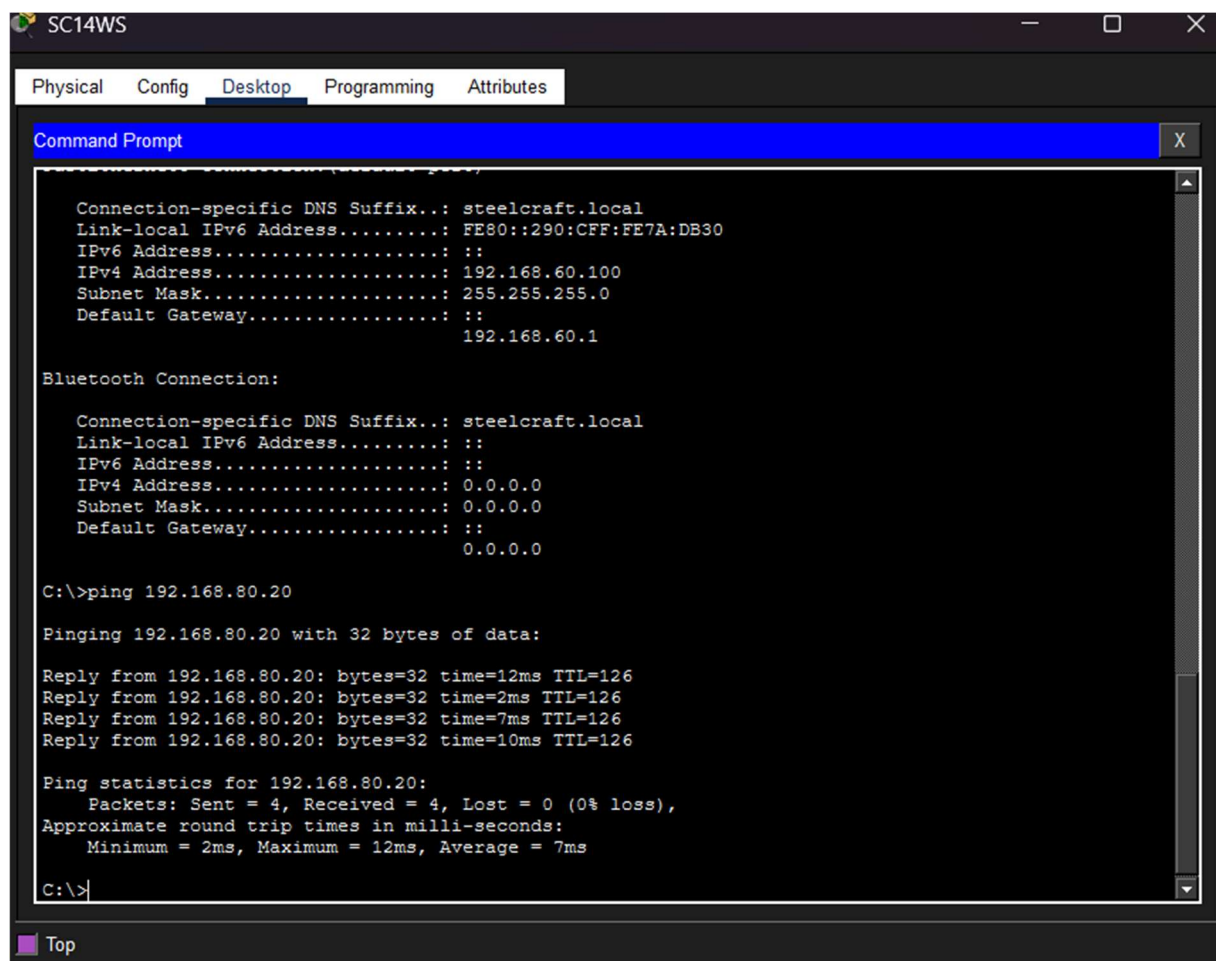
Kapcsolat:

192.168.80.20

(FILE01)

Eredmény

A Samba szerver sikeresen elérhető.



```
SC14WS
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes
Command Prompt

Connection-specific DNS Suffix...: steelcraft.local
Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::290:CFF:FE7A:DB30
IPv6 Address . . . . .: ::
IPv4 Address . . . . .: 192.168.60.100
Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway . . . . .: ::
                        192.168.60.1

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix...: steelcraft.local
Link-local IPv6 Address . . . . .: ::
IPv6 Address . . . . .: ::
IPv4 Address . . . . .: 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
Default Gateway . . . . .: ::
                        0.0.0.0

C:\>ping 192.168.80.20

Pinging 192.168.80.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.80.20: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.80.20: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.80.20: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.80.20: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.80.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 12ms, Average = 7ms

C:\>
```

VPN kommunikáció a gyártóüzemből

15.11 Felületkezelő Üzem kommunikáció

Teszt

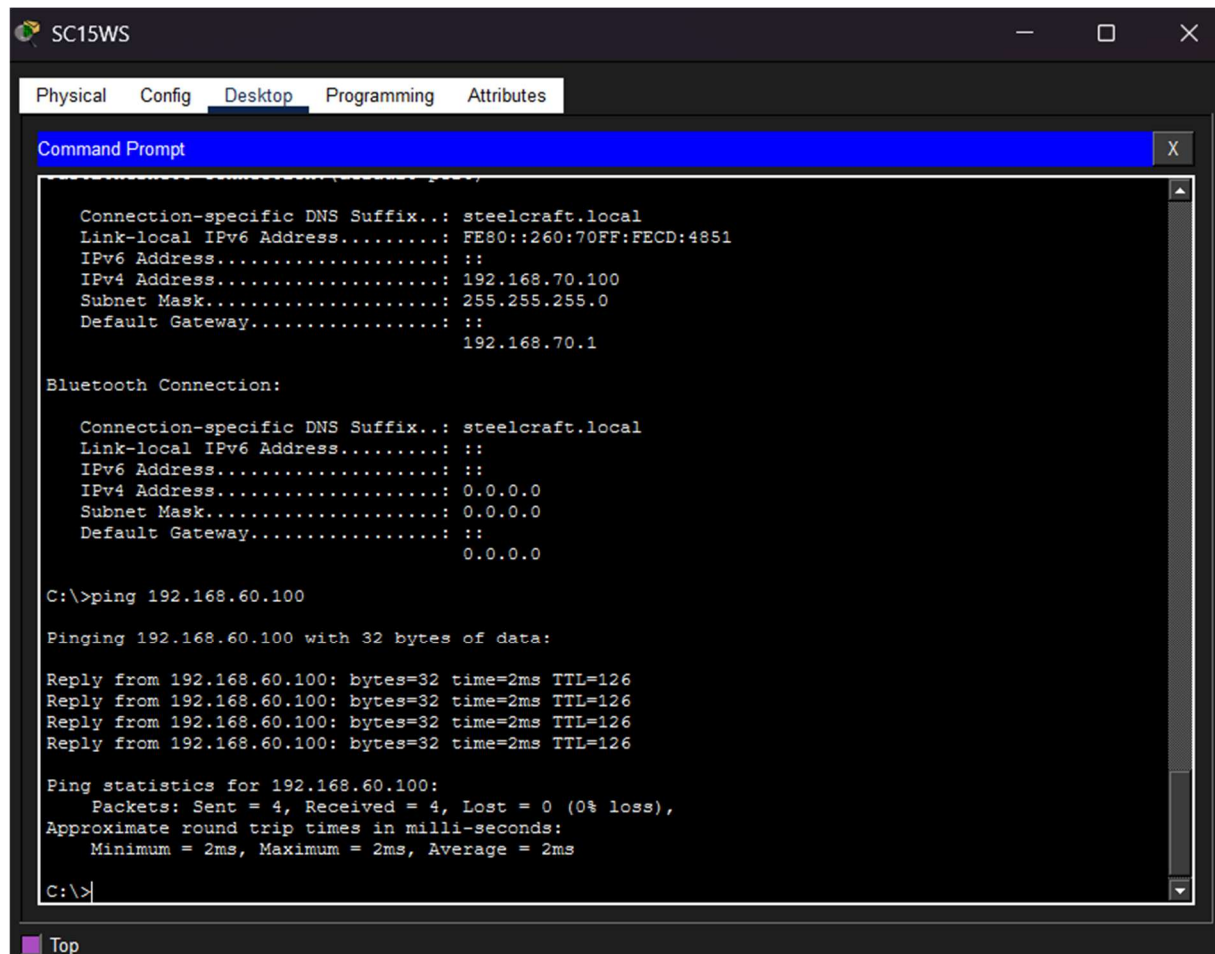
Felületkezelő kliens:

192.168.70.x

További vonalak megjelenítése

Kapcsolat:

192.168.60.100



The screenshot shows the SC15WS application window with the 'Desktop' tab selected. A Command Prompt window is open, displaying the following network configuration and ping results:

```
Connection-specific DNS Suffix.: steelcraft.local
Link-local IPv6 Address.....: FE80::260:70FF:FECB:4851
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 192.168.70.100
Subnet Mask.....: 255.255.255.0
Default Gateway.....: ::
                        192.168.70.1

Bluetooth Connection:

Connection-specific DNS Suffix.: steelcraft.local
Link-local IPv6 Address.....: ::
IPv6 Address.....: ::
IPv4 Address.....: 0.0.0.0
Subnet Mask.....: 0.0.0.0
Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0

C:\>ping 192.168.60.100

Pinging 192.168.60.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.100: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.60.100: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.60.100: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.60.100: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.60.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\>
```

VPN kommunikáció a felületkezelő üzemből

15.12 Active Directory tesztelése

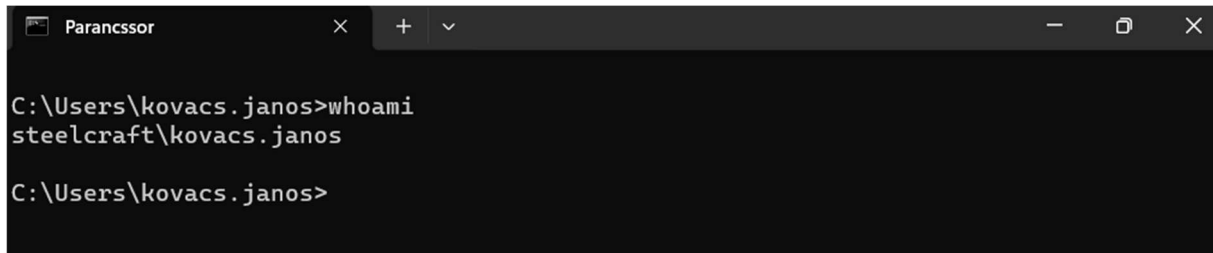
Cél

A tartományi bejelentkezés ellenőrzése.

Módszer

Egy munkaállomás beléptetése a tartományba.

steelcraft.local



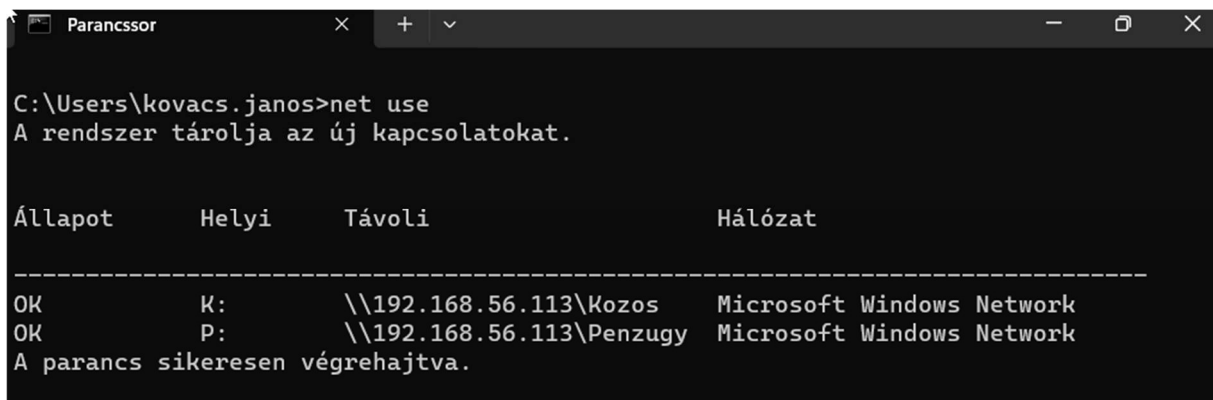
```
C:\Users\kovacs.janos>whoami
steelcraft\kovacs.janos

C:\Users\kovacs.janos>
```

Tartományi bejelentkezés ellenőrzése

15.13 Samba fájlmegosztás tesztelése

Teszt



```
C:\Users\kovacs.janos>net use
A rendszer tárolja az új kapcsolatokat.
```

Állapot	Helyi	Távoli	Hálózat
OK	K:	\\192.168.56.113\Kozos	Microsoft Windows Network
OK	P:	\\192.168.56.113\Penzugy	Microsoft Windows Network

```
A parancs sikeresen végrehajtva.
```

Samba megosztás tesztelése

15.14 Apache webservertesztelése

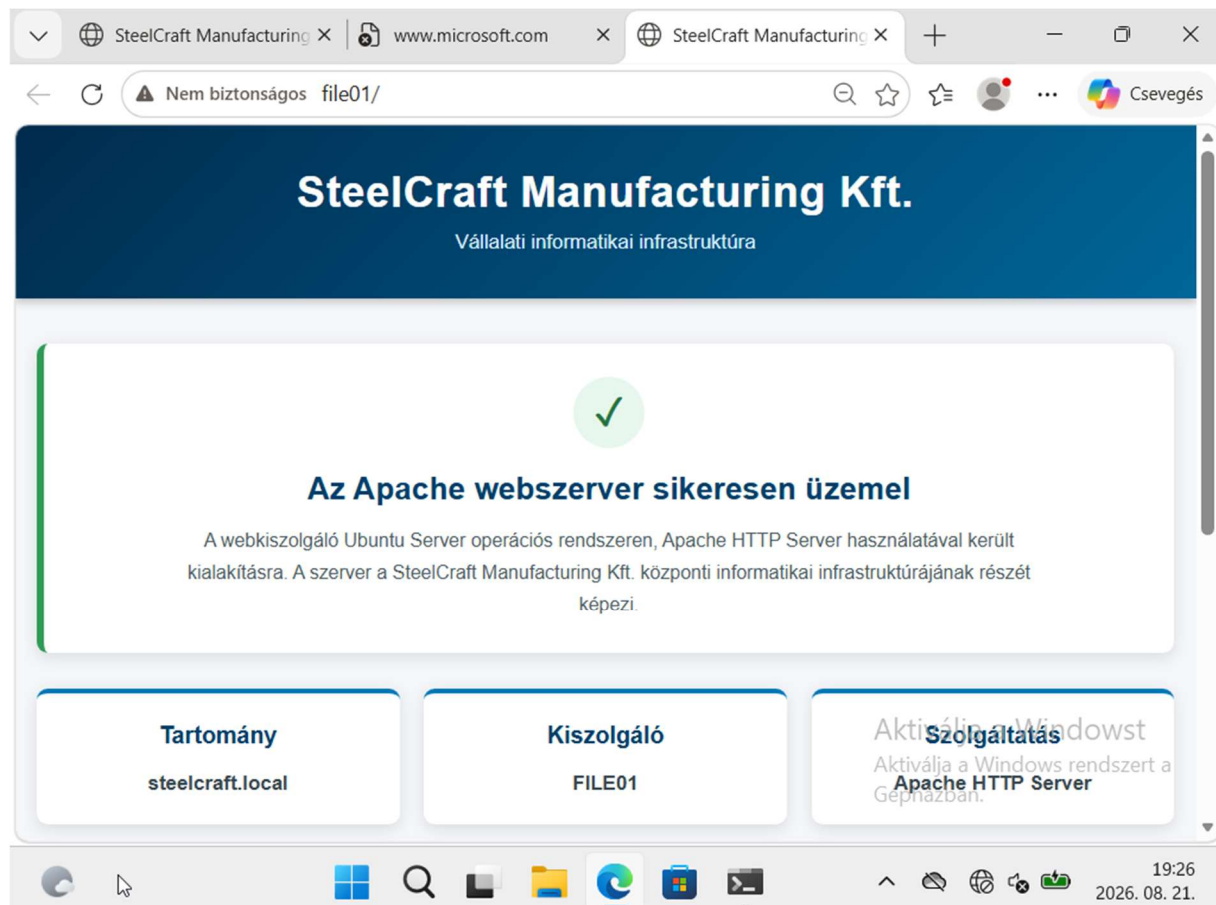
Módszer

Böngészőből:

http://192.168.80.20

vagy

http://file01



Apache webservert működése

15.15 Teszteredmények összefoglalása

Teszt	Eredmény
VLAN	Sikeres
DHCP	Sikeres

OSPF	Sikeres
VPN	Sikeres
DNS	Sikeres
Active Directory	Sikeres
Group Policy	Sikeres
Samba	Sikeres
Apache	Sikeres

A tesztelési folyamat eredménye alapján a SteelCraft Manufacturing Kft. hálózati infrastruktúrája megfelel a projekt kezdetén meghatározott műszaki és biztonsági követelményeknek.

15.16 Összegzés

A tesztelési folyamat során valamennyi tervezett szolgáltatás és hálózati funkció sikeresen működött. Az eredmények igazolják, hogy a kialakított infrastruktúra alkalmas a vállalat napi működésének támogatására, valamint megfelelő alapot biztosít a jövőbeni fejlesztésekhez.

16. Összegzés és értékelés

16.1 A projekt összefoglalása

A vizsgamunka célja a SteelCraft Manufacturing Kft. számára egy modern, biztonságos és bővíthető vállalati informatikai infrastruktúra megtervezése volt. A projekt során egy három telephelyből álló hálózati környezet került kialakításra, amely biztosítja a vállalat napi működéséhez szükséges hálózati és szerveroldali szolgáltatásokat.

A tervezés során kiemelt figyelmet kapott:

- a biztonság;
- a megbízhatóság;
- a könnyű üzemeltethetőség;
- a jövőbeni bővíthetőség;
- a költséghatékonyság.

A kialakított rendszer biztosítja a központi szolgáltatások elérését valamennyi telephely számára, miközben megfelelő védelmet nyújt a vállalati adatoknak.

16.2 A projekt célkitűzéseinek teljesülése

A projekt kezdetén meghatározott célok teljesülését az alábbi táblázat foglalja össze.

Követelmény	Eredmény
Három telephely összekapcsolása	Teljesült
Központi hitelesítés	Teljesült
Központi fájlmegosztás	Teljesült
VPN kapcsolat kialakítása	Teljesült
VLAN szegmentáció	Teljesült
Vendéghálózat elkülönítése	Teljesült
DNS szolgáltatás	Teljesült
DHCP szolgáltatás	Teljesült
OSPF routing	Teljesült
Automatizáció	Teljesült
Biztonsági követelmények	Teljesültek

16.3 Üzemeltetési szempontok

A rendszer egyik legfontosabb előnye az egyszerű üzemeltethetőség.

Az üzemeltetést támogató elemek:

- DHCP automatizáció;
- központi DNS;
- Active Directory;
- Group Policy;
- konfigurációmentések;
- SSH alapú adminisztráció;
- Python alapú automatizáció.

Ennek eredményeként jelentősen csökken a napi adminisztrációs feladatokra fordítandó idő.

16.4 Bővíthetőségi lehetőségek

A rendszer tervezése során fontos szempont volt a jövőbeni fejlesztések támogatása.

Lehetséges bővítési irányok:

Új VLAN-ok létrehozása

További részlegek vagy szolgáltatások egyszerűen integrálhatók.

Új telephelyek csatlakoztatása

Az OSPF és a Site-to-Site VPN infrastruktúra lehetővé teszi új telephelyek gyors bekapcsolását.

Másodlagos Domain Controller

A rendelkezésre állás növelésére második tartományvezérlő telepíthető.

Központi monitoring rendszer

Lehetséges megoldások:

- Zabbix;
- PRTG;
- LibreNMS.

Biztonsági fejlesztések

- központi tűzfal;
- IDS/IPS rendszer;
- multifaktoros hitelesítés;
- SIEM rendszer.

16.5 Szakmai tapasztalatok

A projekt elkészítése során számos olyan technológia került alkalmazásra, amelyek a gyakorlatban is széles körben használt vállalati megoldások.

A munka során szerzett tapasztalatok:

- vállalati hálózattervezés;
- IP-címzés;
- VLAN kialakítás;
- dinamikus routing;
- VPN technológiák;
- Active Directory;
- Linux szerverek;

- hálózatbiztonság;
- automatizáció;
- dokumentációkészítés.

A projekt jól szemlélteti, hogy a különböző hálózati és szerveroldali technológiák miként épülnek egymásra egy valós vállalati környezetben.